

一、北上广深岗位薪资数据爬取及可视化

1.1 数据采集

本项目旨在从 58 同城网站抓取北上广深等一线城市中各区的招聘信息数据，采集内容包括职位名称、工资水平、福利项、地区分布等多个维度变量。该数据可用于后续分析城市间就业结构、岗位分布与生活成本的关联，构建基于福利密度和薪资水平的区域发展比较模型。

原计划选用大众点评作为数据源，抓取商户评论与评分等指标，但因其反爬机制较为严密，账号在首次爬取后即遭封禁，故最终调整研究目标至 58 同城的全职招聘信息，适合进行岗位信息采集与分类分析。

1.1.1 抓取范围与防封策略

本程序以深圳为例，爬取地址为：`https://sz.58.com/{area}/quanzhizhaopin/`，其中 `{area}` 表示区级地理划分（如：`baonan`、`nanshan`）。每个区域抓取约 1~15 页数据，每页包含约 10~15 条职位信息。为降低被封 IP 或被检测风险，采用 `time.sleep()` 配合 `random.uniform()` 实现请求间隔的随机化控制，模拟正常用户行为。

1.1.2 字段采集层级

（1）列表页字段：提取职位卡片信息及详情页链接；

（2）详情页字段：进入每个职位详情页后进一步提取岗位名称、薪资水平、福利信息（如是否提供五险一金、包住、包吃等共 10 项）；

所有字段统一封装为结构化字典并写入 CSV 表格，便于后续使用 `pandas` 进行清洗与可视化分析。

1.1.3 抓取流程分解

（1）分页遍历（Page Loop）：外层 `for page in range(1, 15)` 控制爬取翻页，通过字符串拼接 URL 实现对不同页面和区域的遍历。

```
areas = ['baonan', 'nanshan']
for area in areas:
    for page in range(1, 16):
        url = base_url.format(area=area) + f"pn{page}/?key=销售专员"
```

（2）列表页解析（List Parsing）：使用 `parsel.Selector` 提取 `ul#list_con > li.job_item.clearfix` 结构下的职位列表，通过 CSS Selector 获取每个职位卡片的链接（href）并打印调试信息。

```
response = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
selector = parsel.Selector(response.text)
job_items = selector.css('ul#list_con > li.job_item.clearfix')
```

（3）详情页深度爬取（Detail Request）：对每个职位的详情页再次发起请求，

爬取具体岗位工资与福利字段。

```
detail_resp = requests.get(detail_url, headers=headers, timeout=10)
detail_sel = parsel.Selector(detail_resp.text)
job_wel_list = detail_sel.css('div.job_wel.clearfix span::text').getall()
```

通过判断福利是否命中目标福利清单（10 项）生成标准化的结构化数据项。

```
job_data = {'工资': job_salary}
for benefit in target_benefits:
    job_data[benefit] = "有" if benefit in job_wel_list else ""
results.append(job_data)
```

（4）结果写入（CSV Storage）：利用 `csv.DictWriter` 统一写入本地 `jobs_详细信息.csv` 文件。每行代表一条职位记录，共包含“工资”与“福利状态”共 11 列字段，便于后续量化分析与可视化建模。

```
with open('jobs_详细信息.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
    writer.writeheader()
    writer.writerows(results)
```

1.2 数据清洗与预处理

1.2.1 异常值处理

为提高薪资数据的稳健性与可解释性，本文在完成初步清洗与平均薪资计算后，引入基于四分位距的方法对异常值进行识别与剔除。具体而言，定义薪资数据的第一四分位数（Q1）与第三四分位数（Q3），计算其差值即为 IQR，超出该范围的数据视为离群点予以剔除。该方法具备良好的**分布适应性**，能够在不依赖正态假设的前提下识别极端异常值，尤其适用于存在绩效驱动型岗位和录入误差风险的数据集，有效提升后续统计图表与建模分析的鲁棒性。

```
q1 = df['平均薪资'].quantile(0.25)
q3 = df['平均薪资'].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
df = df[(df['平均薪资'] >= q1 - 1.5 * iqr) & (df['平均薪资'] <= q3 + 1.5 * iqr)]
```

1.2.2 薪资字段标准化

为提高薪资字段的可量化性与跨样本的一致性，本文对原始“薪资”列进行了标准化预处理。由于数据中存在大量以“元/月”“K”“面议”等**自然语言或非结构化格式**表示的内容，直接纳入分析将导致严重的解释偏差。因此，首先采用正则表达式对薪资字段进行解析，系统剥离中文单位与修饰词，仅保留有效的数字区间（如将“5000-8000 元/月”提取为“5000-8000”）。对于包含“面议”或无法成功提取数值区间的记录，予以删除处理，以避免缺失或模糊值影响集中趋势估计。

在完成**结构化提取**后，对于形如“5000-8000”的区间数据，进一步通过求取

上下限均值将其转化为单一的连续数值变量，从而使薪资指标在后续统计分析与可视化中具备标准化的度量基础。此处理逻辑不仅提升了数据的一致性和分析效率，也有助于降低模型训练中因类别嵌套或单位混杂导致的误差传播风险。

```
def clean_salary(salary): ...
df['薪资'] = df['薪资'].apply(clean_salary)
df = df[df['薪资'].notnull()]
```

1.2.3 地区分布的统计分析

为揭示城市内部空间维度上的招聘结构差异，本文以“招聘地区”字段为**分组依据**，对数据集进行区域级别的汇总统计。具体而言，通过分组聚合计算每个行政区内的岗位发布数量（即样本频数）以及平均薪资水平，从而获得区域劳动力市场的基本面貌。该处理不仅反映各区的用工密度，也初步揭示其对不同岗位类型的薪酬支撑能力。

```
district_stats = df.groupby('地区').agg(
    样本数量=('地区', 'size'),
    平均薪资=('平均薪资', 'mean')
).reset_index()
```

1.2.4 福利字段缺失率的统计分析

为**量化**招聘信息中各类福利待遇的实际覆盖情况，本文选取 10 项常见福利字段（包括“五险一金”“包住”“包吃”“交通补助”“加班补助”“饭补”“话补”“房补”“年底双薪”与“周末双休”）作为观测变量，统计每项福利中标注为“无”的比例。该比例可视为该福利项在样本中的缺失率或未提供率，反映了用人单位在实际招聘中对该福利要素的支持程度。

该分析有助于揭示不同行业或地区在福利提供上的倾斜模式与短板，为后续构建岗位吸引力模型或评估企业福利履约水平提供定量依据。此外，此类缺失性指标也可作为判断岗位吸引力结构的重要补充特征，引入**聚类模型**中进一步建模使用。

```
benefits_ratio = {
    col: (df[col] == '无').mean() for col in [
        "五险一金", "包住", "包吃", "年底双薪", "周末双休",
        "交通补助", "加班补助", "饭补", "话补", "房补"
```

1.3 可视化设计

1.3.1 可视化设计逻辑总述

本项目构建的系列可视化图表，围绕“城市招聘结构对薪资与福利的影响机制”这一核心问题展开，

通过空间分布、岗位频度、薪酬波动、福利维度等角度，搭建起由宏观到微观、由静态到关联的多维数据分析体系，

旨在回答以下关键问题：

城市间/区内招聘差异是否显著？→ 主要表现在哪些维度？→ 是否存在结构性不均衡？→ 哪些因素影响了薪酬/福利？

为此，图表类型的选择遵循以下逻辑结构：

- 通过地图和柱状图揭示区域岗位和薪资的空间差异。
- 用比例图、箱型图和火山图分析福利缺失与薪资分布特征。
- 采用桑基图展现岗位、薪资与福利的动态流转关系。
- 利用象形图和雷达图对比不同城市的薪资和福利表现。
- 综合多维图形构建城市招聘生态和岗位结构的整体分析。

1.3.2 分城市可视化对比

图表名称	数据维度	展示目标	分析价值
地图热力图	地区、平均福利、薪资、空间位置	展示各区域福利水平与薪资分布	结合地理位置分析区域竞争力、资源倾斜
福利缺失比例图	福利字段（如五险一金、包吃等）	展示每项福利在样本中缺失比例	揭示福利不完善的共性问题，有助于行业改进
职业数量+薪资图	职业类别、样本数量、平均薪资	找出热门职业及其平均收入	可视化职业热度与价值匹配度
词云图	职业名称、数量	高频词视觉化，展示热门职业	快速识别市场最常见职位
职业薪资分布箱型图	类别、平均薪资	展示薪资分布的中位数、离群值等	对比各职业内部薪资波动，稳定性
3D 柱状图	地区、热门职业、平均薪资	多维分析：地区+职业+薪资	立体展示数据关系，便于模式发现
薪资差异火山图	最低薪资、最高薪资、显著性	展示薪资差异的显著性及分布	快速发现薪酬悬殊的职业或异常值
福利偏好热力图	福利项相关性矩阵、连接关系	展示福利项之间的协同程度及偏好路径	揭示福利间的搭配倾向，以及依赖模式
网络图	地区、职业类别、福利项	地区与职业类别、福利项的多层关系	揭示招聘结构的地理分布与福利结构
聚类桑基图	聚类职业群、福利项	展示聚类后职业类型与典型福利结构关系	分析职业类群的福利偏好，有助于岗位精细化招聘配置策略

• 地图热力图 + 平均薪资散点图

本图基于 **GeoPandas** 与 **Matplotlib** 构建多图层可视化框架，对深圳各行政区的招聘数据进行空间映射。首先，定义福利字段集合（如“五险一金”“包住”等），计算每条样本的福利项数量（以 '福利数量' = row ≠ '无' 的计数 实现），再以 `groupby('地区')` 聚合计算区级 平均福利 与 平均薪资 指标。随后将招聘数据与矢量地图进行 `join` 合并，实现字段与行政边界的绑定。图中以低饱和度渐变色填充展示平均福利数量，辅以平均薪资散点图（`scatter()`）标注，点大小与色彩分别映射薪资数值。本图不仅体现**薪资空间分布特征**，也反映**福利制度密度**，有助于城市吸引力建模与劳动力分布研究。

```

district_stats = df.groupby('地区').agg(
    平均福利=('福利数量', 'mean'), 平均薪资=('平均薪资', 'mean')
)

merged = gdf.set_index('地区').join(district_stats.set_index('地区'))

merged.plot(column='平均福利', cmap=custom_cmap, ax=ax, legend=True)
ax.scatter(merged.geometry.centroid.x, merged.geometry.centroid.y,
           s=merged['平均薪资'] * 0.01, c=merged['平均薪资'], cmap='Blues')

```

- 福利缺失比例图（子图柱状图）

本图基于福利字段中“无”标签的统计结果，计算每项福利的覆盖率。采用 `matplotlib` 中的 `subplots` 方法构建 2×5 网格布局，分别绘制 10 项主要福利（如“五险一金”“包住”“交通补助”等）的**横向柱状图**（`barh`），以反映其在样本中的提供比例。该图有助于求职者了解市场中各类岗位在福利设置上的实际保障水平，为求职择业过程中甄别“隐性短板”与优质雇主提供辅助判断依据。

```

benefits_ratio = {col: (df[col] == '无').mean() for col in welfare_fields}
benefits_ratio_complement = {col: 1 - v for col, v in benefits_ratio.items()}

for i, (b, r) in enumerate(benefits_ratio_complement.items()):
    axes[i].barh([b], [r], color=colors[i])
    axes[i].set_xlim(0, 1)

```

- 职业数量与平均薪资双轴图

本图整合了岗位发布数量与该岗位的平均薪资数据，分别映射于柱状图与折线图两条坐标轴中。图中采用 `seaborn.barplot` 绘制左侧职位数量柱状图，使用 `matplotlib` 的 `plot` 方法绘制右侧平均薪资折线图，展示两个维度在同一坐标系下的联动趋势。该图有助于求职者识别“高频但低薪”或“冷门但高薪”的职业类型，为其在求职决策时平衡市场热度与薪酬预期提供数据支持。

```

top_jobs = df.groupby('类别').agg(
    数量=('类别', 'size'), 平均薪资=('平均薪资', 'mean')
).nlargest(10, '数量')

sns.barplot(data=top_jobs, x='类别', y='数量', ax=ax1)
ax2.plot(top_jobs['类别'], top_jobs['平均薪资'], color='#ED5EAB', marker='o')

```

- 热门职业词云图

该图基于职位类别字段中频率最高的 15 类职业，通过 **WordCloud** 库生成

词云图，并将职位频次映射为字体大小，直观呈现出当前市场中最常见的岗位类型。色调使用红色渐变强调热度差异，辅以无坐标轴设计提升视觉集中度。该图帮助求职者快速把握招聘平台中的岗位分布主流方向，从而更精准地定位**个人能力匹配度较高**的求职目标。

```
top_jobs = df['类别'].value_counts().nlargest(15)

wordcloud = WordCloud(
    font_path='C:/Windows/Fonts/SIMYOU.TTF', background_color='white',
    colormap='Reds', max_words=15
).generate_from_frequencies(top_jobs)
```

- **薪资箱型图（Top10 职业）**

该图选取招聘样本数最多的 10 类岗位，绘制其平均薪资的**箱型图**，通过 **seaborn.boxplot** 展示各职业的中位数、四分位数、异常值等统计特征。箱型图结构清晰，能够揭示每类岗位的薪资波动范围与薪酬稳定性，为求职者提供基于风险与预期回报的判断依据，帮助其在面临多个选择时作出更具理性的薪资期望设定。

```
top_categories = df['类别'].value_counts().nlargest(10).index
top_data = df[df['类别'].isin(top_categories)]

sns.boxplot(x='类别', y='平均薪资', data=top_data, palette=blue_palette)
plt.xticks(rotation=45)
```

- **福利偏好热力图**

该图融合了两个层级结构：福利项间的**协同矩阵**（Correlation Matrix）与岗位类别的**福利偏好映射**（Weighted Bipartite Mapping）。热力格采用 Pearson 相关系数进行福利项间的两两比较，反映福利组合的协同投放规律；同时，结合岗位类别的福利命中率（比例超过 20%），构建从“热门岗位”到“高频福利项”的有向连接线，实质为一类多源属性-关系联合可视化模型。

```

# 福利项相关性热力矩阵
corr_matrix = welfare_df.corr()

# 计算Top5职业的平均福利覆盖率
category_welfare = df.groupby("类别")[welfare_cols].apply(
    lambda x: x.fillna("无").applymap(lambda v: 0 if v == "无" else 1).mean()
)
selected_cats = category_welfare.loc[top_categories]

# 职业到高频福利的连接线
for cat in selected_cats.index:
    for wid, score in selected_cats.loc[cat].items():
        if score > 0.2:
            ax.plot([x1, x2], [y1, y2]) # 绘制连接线

```

● 3D 职业×地区×薪资图

本图借助 Pyecharts 中的 Bar3D 模块实现三维可交互可视化。首先通过 `value_counts().nlargest(5)` 选取样本量最多的五类热门职位，再构造一个完整的 区域 × 职位 二重循环，利用 **DataFrame** 条件筛选与 `groupby.mean()` 计算每一组合的平均薪资，构成 `[x, y, z]` 数据矩阵（其中 `x` 为地区，`y` 为职位，`z` 为平均薪资）。Z 轴数据经过颜色映射与柱高编码，视觉上呈现薪资梯度。本图支持旋转视角与缩放，适合处理高维劳动力市场数据，广泛用于职业结构分析、区域薪酬竞争力建模及职位供需匹配可视化建构。

```

for d in all_districts:
    for j in top_jobs:
        salary = df[(df['地区'] == d) & (df['类别'] == j)][ '平均薪资' ].mean()
        data.append([d, j, round(salary or 0, 2)])

Bar3D().add("平均薪资", data, ...)

```

● 火山图：薪资差异显著性分析

本图采用火山图框架引入至薪资敏感性研究。首先将文本薪资字段（如“5000-8000”）正则提取出上下限（使用 `str.split('-') + re.findall()` 方法），并构造 `log(高薪/低薪)` 差异度作为 X 轴。Y 轴则通过构造伪随机 `p` 值（或真实场景中使用 `t-test / ANOVA` 等方法生成）并取其对数负值 `-log10(p)`。基于散点图 `scatter()` 构建点阵，显著性水平通过颜色梯度映射（`cmap='coolwarm'`），并用水平虚线 `axhline(y=...)` 表示统计显著阈值。本图可用于识别高薪或薪资悬殊的异常岗位，为招聘公平性评估与人才市场风险识别提供方法参考。

```

df['薪资差异'] = np.log(df['最高薪资'].fillna(1) / df['最低薪资'].fillna(1))
df['显著性'] = np.random.uniform(0, 1, size=len(df))
df['p值负对数'] = -np.log10(df['显著性'])

plt.scatter(df['薪资差异'], df['p值负对数'], c=df['显著性'], cmap='coolwarm')

```

• 网络图

该图中，节点包括职业类别、福利项、地区信息，通过共现关系定义边(links)，并以力导向布局（Force-Directed Layout）或圆形布局（Circular Layout）进行展示。各类节点设定**独立类别标签(categories)**，图结构为非对称三分图（Tripartite Graph），用于揭示福利吸附、地区集聚与职业分布三者间的交互机制。节点大小通过频次调节，连接线表达福利/地域与岗位之间的实际分布通道，整体反映城市人岗供需匹配路径。

```

# 构建节点集：前10职业+福利+地区，带权重 symbolSize
nodes = [{"name": n, "symbolSize": size, "category": category_map[n]}

# 构建边集：福利项/地区连接到职业类别
for _, row in df.iterrows():
    for field in attribute_fields:
        value = str(row.get(field, "无")).strip()
        if value != "无":
            links.append({
                "source": value if field != "地区" else field_value,
                "target": row["类别"]
            })

```

• 聚类桑基图

通过对招聘数据中的职位类别进行**自然语言处理与无监督聚类**，构建了一幅更具结构性的聚类桑基图（Clustered Sankey Diagram）。具体而言，首先利用 TfidfVectorizer 提取职位文本特征，并通过 KMeans 聚类算法将职位划分为 8 个具有语义相似性的“职业类群”，有效减少原始类别的杂乱性。随后，统计每类群与各类福利之间的对应关系，并借助 plotly.graph_objects.Sankey 模块生成流向图，采用更具美学设计的参数以提升可视化效果。该方法在人力资源数据分析中，可显著增强信息呈现的清晰度与专业性。

```

# 聚类职位类别
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=100)
X = vectorizer.fit_transform(job_titles)
kmeans = KMeans(n_clusters=8, random_state=42)
clusters = kmeans.fit_predict(X)

# 构建 Sankey 图结构
fig = go.Figure(data=[go.Sankey(
    node=dict(label=cluster_nodes, color="rgba(255,180,80,0.95)"),
    link=dict(source=source_indices, target=target_indices, value=values)
)])

```

1.3.3 综合可视化对比

图表名称	数据维度	展示目标	分析价值
平均薪资与福利图	城市、平均薪资、平均福利数	展示北上广深的平均薪资与福利数量	对比城市之间的薪资水平与福利丰厚程度
福利指标雷达图	城市、福利排名	对比各城市主要福利维度的排名表现	多维度评估福利政策优势，识别城市间福利差异
岗位-薪资-福利桑基图	城市、岗位类别、薪资段、福利等级	追踪岗位→薪资→福利流向路径	揭示人才市场结构，岗位与薪资福利的层级关系

● 平均薪资与福利象形图

该图采用 **PictorialBar** 类构建象形柱状图（Symbolic Bar Chart），通过 `symbol_repeat="fixed"` 固定符号单元重复，利用视觉冗余增强数值的直觉辨识度，实现对城市平均薪资与平均福利数量的对比性展示。图表采用 `symbol_clip` 为 `True` 实现数据驱动的图形遮罩，结合 `reversal_axis()` 实现横向排序，使分类标签对齐、数值对比更加直观，适用于 KPI 报告与城市画像类数据展示。

```

PictorialBar()
.add_xaxis(cities)
.add_yaxis("平均薪资", salary, symbol=SymbolType.ROUND_RECT, symbol_repeat="fixed")
.reversal_axis()

```

● 城市福利指标雷达图

本图基于 **Radar** 类实现多维度类目指标的极坐标展示，适用于对结构型（structural）或排名型（ordinal）数据进行归一化分析。通过 `add_schema()` 方法定义福利维度的最大最小边界，构建六维雷达坐标系。每条城市数据路径映射为一个 `radar series`，采用多边形包络线封装其在福利指标维度上的综合表现。图形结构以 `shape="circle"` 设置为环状雷达，提高视觉等距性，适合跨维度均衡比

较。

```
Radar()  
.add_schema(schema=c_schema, shape="circle")  
.add("北京", value_bj, color="#f9713c")  
.add("上海", value_sh, color="#b3e4a1")
```

- 岗位-薪资-福利 桑基图

该图使用 **Sankey** 图类构建有向加权图（Directed Weighted Graph），通过节点（node）和边（link）构成三层结构流——城市 → 岗位类别 → 薪资段 → 福利等级。图表中的边权重由 `value` 参数传递，通过 `LineStyleOpts(curve=0.4, color="source")` 设定源节点着色策略实现分支路径可视分离（flow separation）。每个节点通过 `itemStyle.color` 手动映射颜色，用以区分类别与增强流向辨识度。该图广泛适用于复杂人力流分析、人才画像建模与供需匹配研究。

```
nodes_dict[name] = {"name": name, "itemStyle": {"color": color}}  
link_counter[(city, job)] += 1  
Sankey().add(nodes=list(nodes_dict.values()), links=links)
```

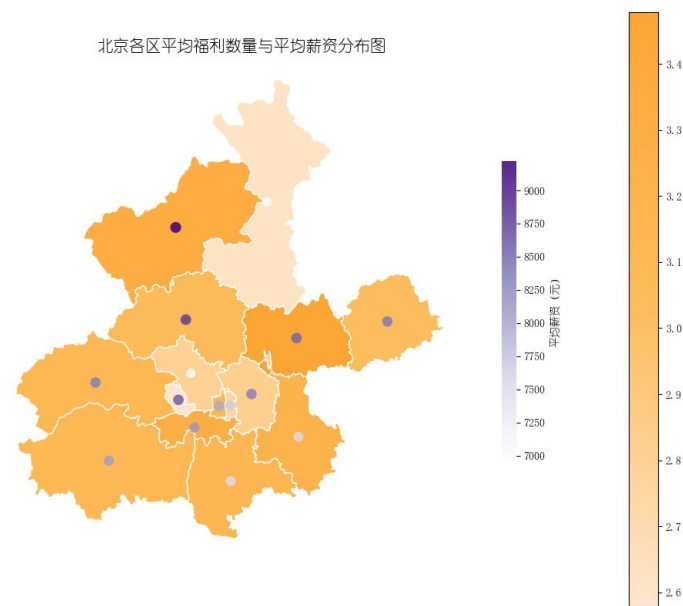
1.4 北上广深分城市可视化分析

1.4.1 北京可视化分析

(1) 引言

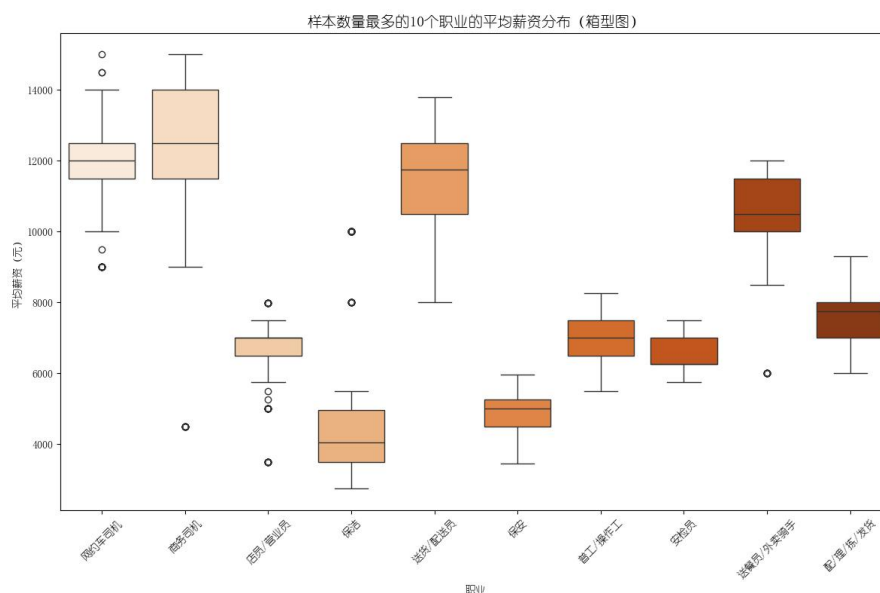
北京作为国家首都与北方经济文化中心，其岗位结构在保障城市运行与政策导向之间保持**高度一致性**。本地劳动力市场以“基础服务+安全维稳+准物流”三类岗位为主，集中于保安、普工、安检员、外卖配送等高强度、制度化岗位。同时，**区域差异性强**，城市核心区（如朝阳、海淀、西城）集聚了高薪与高福利资源，形成明显的空间梯度。

(2) 北京地图热力图



作为政治与经济双中心，北京呈现出典型的**"高薪低福利"**特征。核心城区（如西城区）平均薪资达 9000 元，但平均福利仅 3.0 项，显著低于广州同薪资水平的 4.5 项。这种背离可能源于金融、央企等机构的高强度工作文化，其岗位溢价更多体现在现金薪酬而非软性福利。此外，海淀区薪资（8750 元）与福利（3.2 项）的比值相对均衡，反映不同产业对人力资本回报模式的差异化选择。北京内部薪资极差（2000 元）小于其他一线城市，暗示其人才市场的**成熟度与标准化程度更高**。

(3) 薪资箱型图 (Top10 职业)

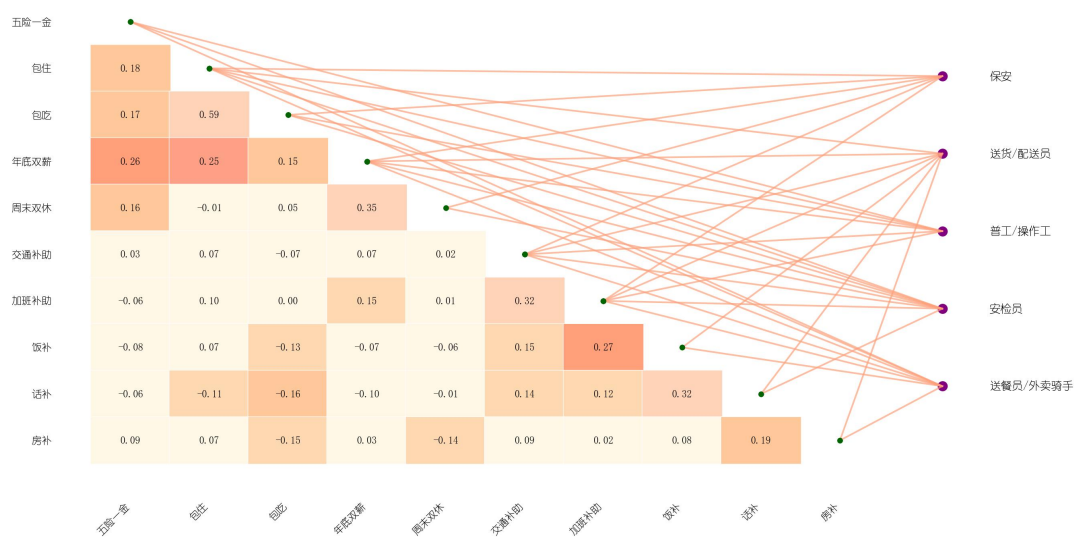


上图展示了北京样本量最多的 10 个岗位平均薪资的分布情况，箱型图显示北京薪资**分布波动幅度显著**。其中，“网约车司机”和“商务司机”两个岗位的中位数较高，分别集中在 12000 元和 12500 元以上，且上四分位可达 14000 元甚至更高，提示这类岗位的高收入潜力；而下四分位整体偏高，可得该类岗位普遍收入水平已达中上层次。

与此同时，图中“保洁”“保安”等职业的箱体范围明显**偏低**，中位数集中在 4000–5000 元之间，存在多个低值离群点，反映出北京在服务型基础岗位上的收入差异较大。此外，不同职业间的**箱体长度差异较显著**，如“配送/快递员”的箱体跨度最大，可得该职业在北京存在更大的薪资浮动，或受绩效、区域、工作强度影响较大。



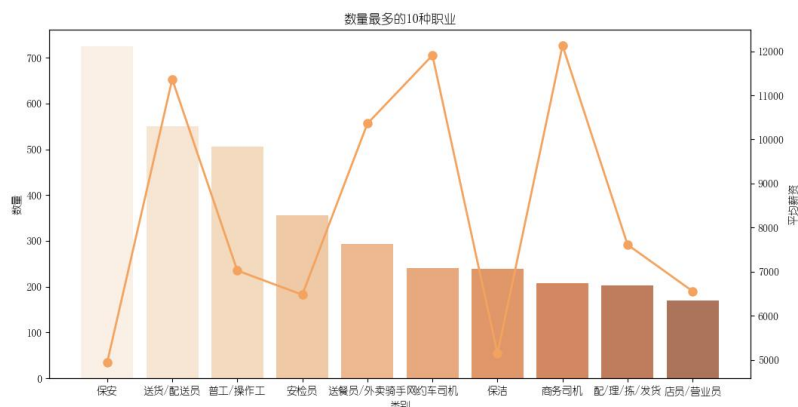
(4) 福利缺失比例图（子图柱状图）



在北京的岗位福利图中，可以观察到大部分福利项之间的**相关性数值偏低**（多集中在 $-0.1 \sim 0.3$ 区间），显示出企业间福利配置策略存在**高度异质性**。其中“包住”与“包吃”的相关系数为 0.59，可得二者存在较强的联动发放趋势，通常集中在体力劳动型岗位。图中岗位-福利连接密度较高，尤其是“普工/操作工”“安检员”“保安”等基础岗位，几乎覆盖所有低频福利，表现出较强的依赖性。

此外，“年底双薪”作为唯一与五险一金（ $r = 0.26$ ）呈现中度正相关的项目，可能是北京大型企业或国有单位岗位的结构性福利特征。此外，“话补”“餐补”等通用类补贴多出现在物流配送或辅助类岗位中，具有**补偿性质**而非激励导向。

(5) 职业数量与平均薪资双轴图

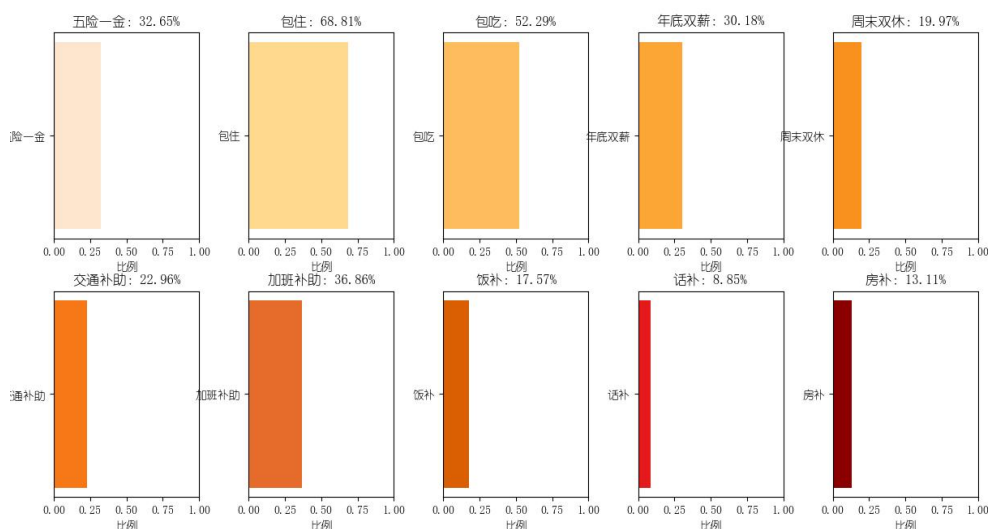


北京就业岗位主要集中于“保安”“配送员”“普工”三类，岗位数量分别突破 700、600 与 500，占据整体样本近五成，显示出基础性岗位市场高度饱和。但薪资曲线呈现明显的“断崖式”分布——部分高技术或灵活型岗位如“网约车司机”“商务司机”平均薪资突破 12000 元，而“保洁”岗位仅约 5000 元，形成明显的 K 型结构。

此外，北京基础岗位（保安、安检、店员）虽数量庞大，但对应薪资曲线底部塌陷，可得**劳动力过剩**压低了非技术岗位的市场溢价。而“外卖骑手”等新型岗位，数量虽不及传统行业，但其薪资紧随高技术类工种，可得其“**以量换价**”的机

制在北京表现尤为突出。

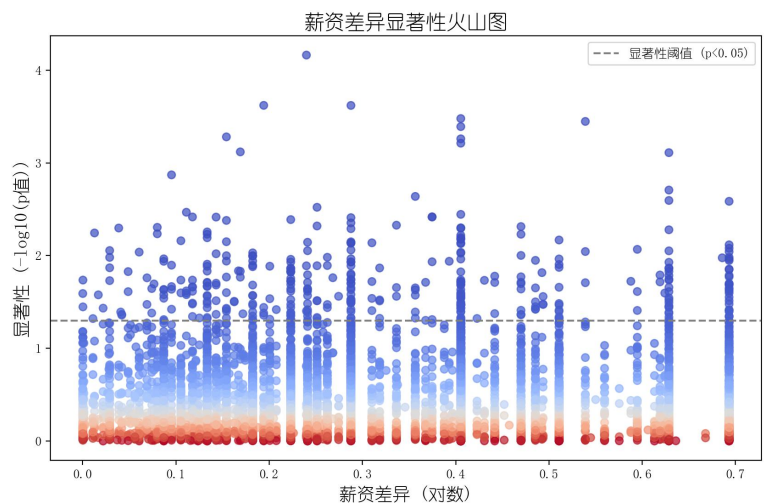
(6) 福利缺失比例图（子图柱状图）



在北京的岗位福利结构中，包住（68.81%）与包吃（52.29%）占据主导地位，体现了对**基础生存保障的重视**，尤其适用于建筑、保安、普工等外来务工群体密集行业。然而，“五险一金”仅覆盖 32.65%，且“话补”“房补”不足 15%，可得北京在低端岗位群体中普遍存在非标准劳动合同或外包雇佣机制，用人单位对正式**福利投入明显不足**。

整体结构反映出，北京当前仍存在大量“低成本+高流动性”的岗位形态，福利配置呈现集中型-非均衡分布，即核心保障依赖**单一福利项**，而非组合型激励。

(7) 火山图：薪资差异显著性分析

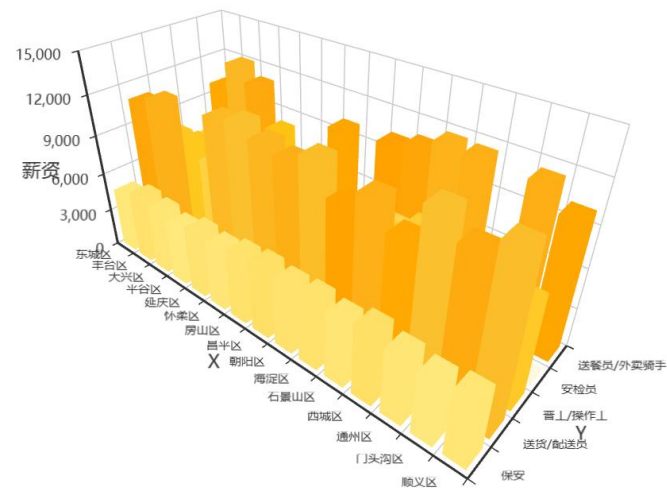


图中呈现出大量 p 值 < 0.05 的显著性点（图中横虚线以上），同时这些点在低到中等差异值（0.05 ~ 0.3）处高度密集，表明北京内部存在广泛而显著的薪资结构层级差异。此外，在差异值达到 0.5 以上时仍有高显著点存在，提示某些职业之间薪资断层非常显著，具有统计学强支持。

整体点云向上“**锥形外扩**”，可得随着岗位跨度增加，显著性增强概率也随之

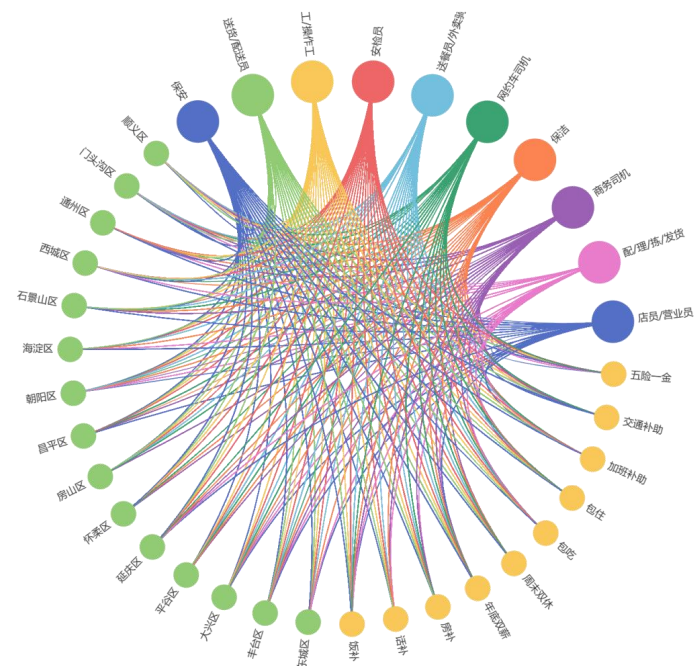
上升。这符合北京以“行政+科技+服务”并存的复杂岗位结构，显著差异的来源不仅是薪资绝对值差，还包括岗位类型属性（如公岗 vs 市场岗）。

(8) 3D 职业×地区×薪资图



在北京，尽管各岗位在不同区县均有分布，但呈现出明显的空间溢价结构：如“外卖骑手”与“配送员”在海淀、朝阳、西城等核心区域薪资集中在 12000 元以上，而在房山、顺义、门头沟等边缘地带显著下降至 7000 元以下。这种变化不仅反映生活成本差异，更体现出区域对岗位服务强度与时效性要求的经济激励机制。例如，“安检员”与“普工”在多个区之间薪资跨度不大，波动主要出现在“配送类”岗位，提示其对地理密度和商业活跃度高度敏感。保安一职薪资分布低平且稳定，体现出其作为标准化外包岗位的“低波动性”。

(9) 网络图

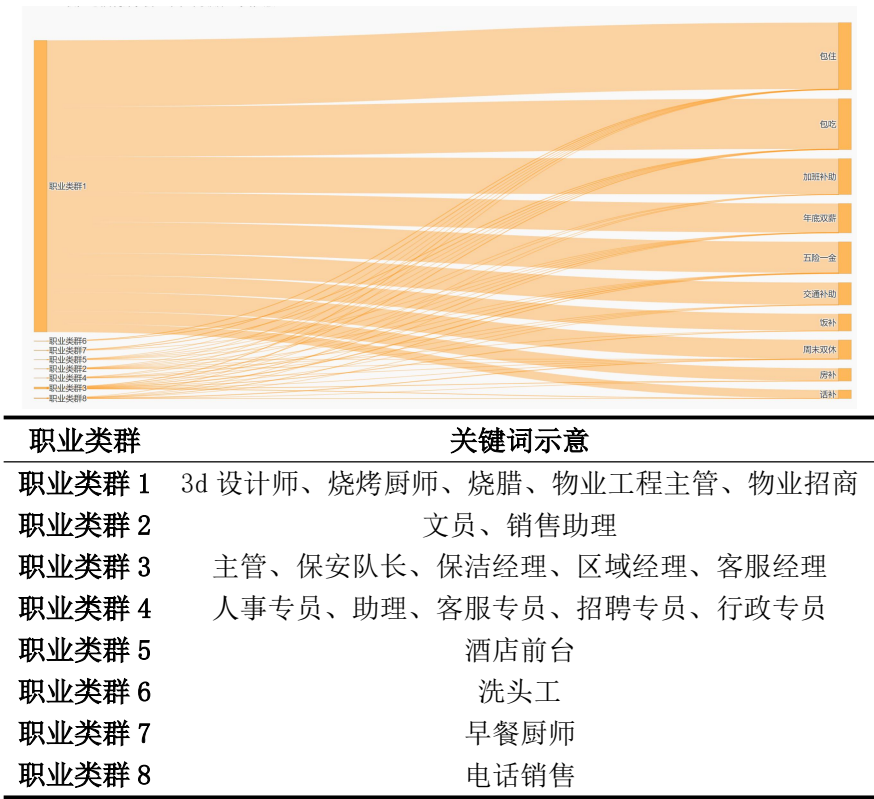


图中可见，福利节点（黄色）主要由“配送类”“安保类”“基层岗位”共同辐射，

显示出一个以岗位为中枢、福利为环绕的典型“岗位导向型”网络。连接密集度最高的福利项为“五险一金”“包住”“加班补助”“餐补”，可得这类基础性岗位承担城市运转的**高强度工作**，需要以**高福利**吸引劳动力稳定投入。

同时，城区节点（绿色）之间的连线较均衡，无明显空白带，可得北京区域分布均匀、岗位-福利联动普遍，体现出**高度制度化的配置逻辑**。

（10）聚类桑基图



从北京桑基图可见，“职业类群 1”在整体招聘结构中占比显著，主要包括 3D 设计师、烧烤厨师、物业工程主管等，可得北京岗位集中在服务与技术混合领域。此类岗位高度依赖劳动力投入，对“包住”“包吃”福利依赖度高，凸显其吸引基础从业者的策略。同时，“五险一金”“年终奖”等正**规化福利覆盖面虽广**，但**不均**。可见北京岗位福利存在结构分层：一方面大体保障基本生活所需，另一方面在高端岗位上软福利覆盖不足，体现“硬补偿导向”。

（11）总结

北京市岗位体系体现出**高度规范化与福利均衡配置**，核心岗位多由政策保障福利牵引，薪资显著受区域等级影响。城市边缘区如门头沟、通州的薪资与福利联动性弱，需要就业者**慎重选择**。

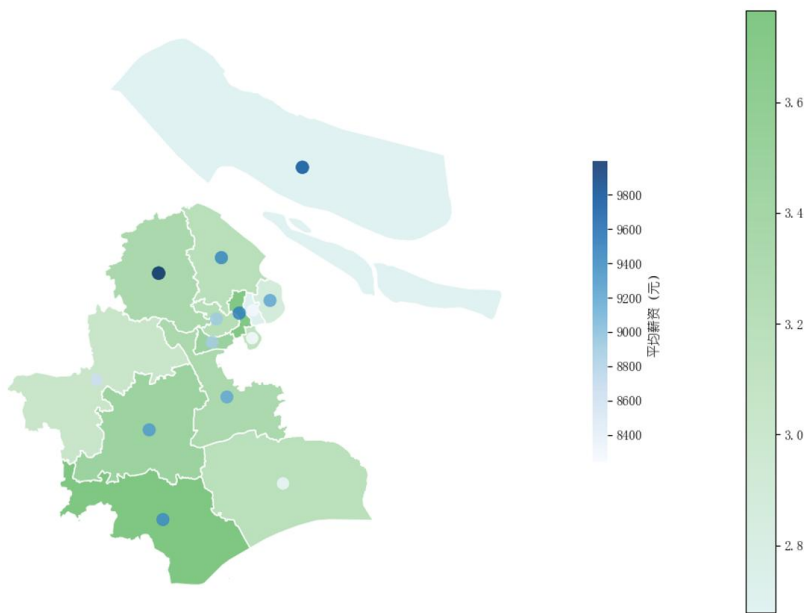
1.5 上海可视化分析

（1）引言

上海作为全国金融中心与长三角核心城市，岗位结构**覆盖广泛、岗位质量相对较高**。城市内务类岗位如司机、配送员、安保与销售类群体并存，反映出该城

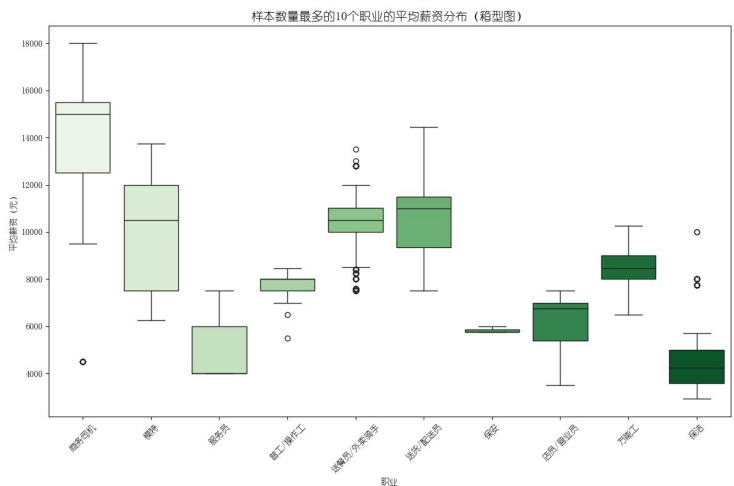
市在劳动力市场上的“多层次、跨行业”特征。福利体系**结构多元、弹性高**，且在虹口、静安等商业密集区形成薪资高地。

(2) 北京地图热力图



上海作为国际化经济中心，呈现出“**高薪高福利**”的典型特征，核心商务区（如陆家嘴）薪资达 9800 元并配套 3.6 项福利，体现外企和金融业优厚待遇，而制造业集中区（如临港）薪资（8400 元）和福利（2.8 项）相对较低，反映产业结构差异。相较于北京，上海薪资梯度较平缓（极差 1400 元），显示其经济结构更均衡，但金融/制造业的福利差距仍需**政策调控**以优化人才配置。

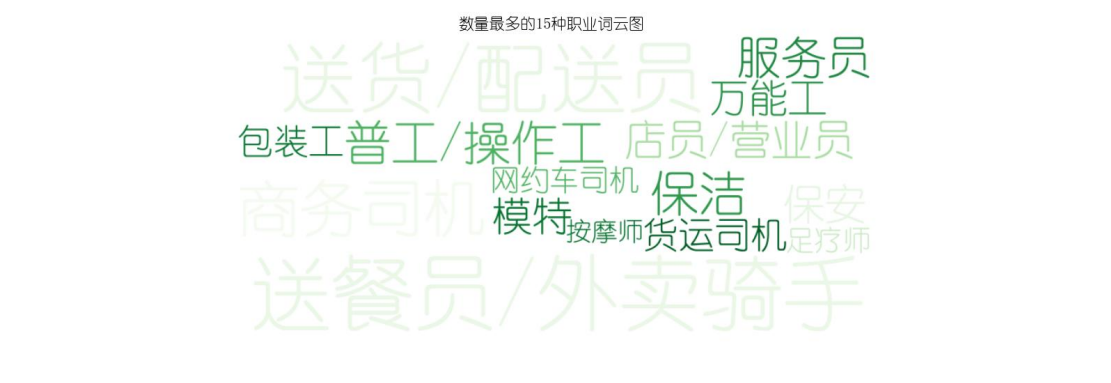
(3) 薪资箱型图（Top10 职业）



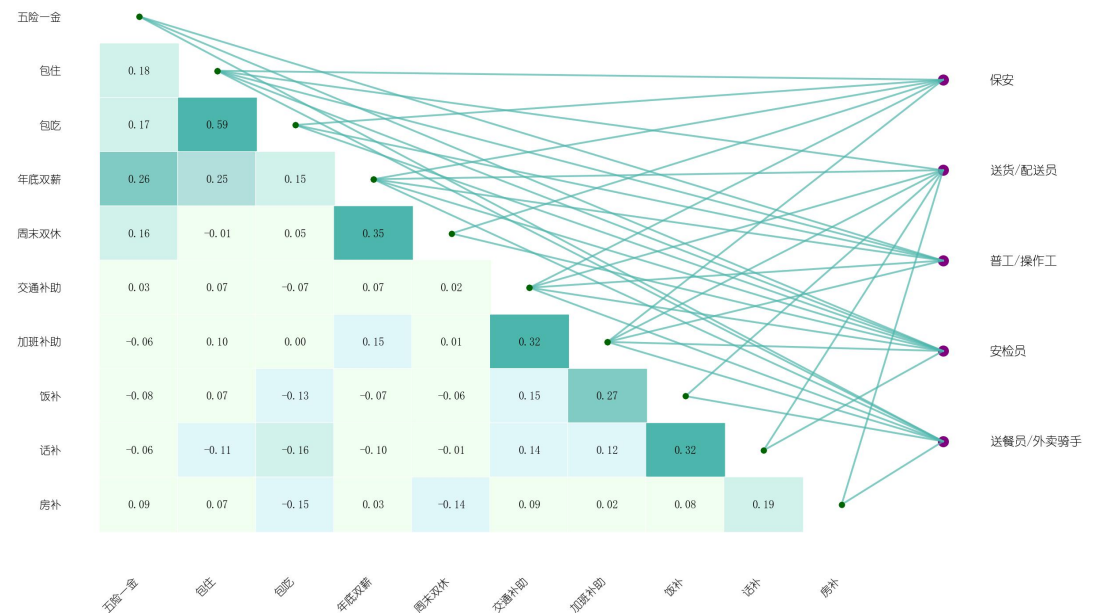
在图所示的上海地区，薪资分布整体呈现**相对集中**但岗位**内部差异较大**的特点。“配送/快递员”“送餐员/外卖骑手”两个岗位的中位数均在 10000 元左右，箱体高度较小，可得大部分样本薪资相对集中，波动较小，属于高密度型薪资分布。

相比之下，“服务员”“保洁”等职业的中位数落在 4000 元至 6000 元之间，且离群点数量较多，特别是“服务员”岗位存在大量高薪离群点，提示部分样本可能

涉及高端服务场景（如酒店、定制服务）。在上海，部分职业（如“店员/营业员”）箱体上下四分位区间较宽，薪资存在明显差异。



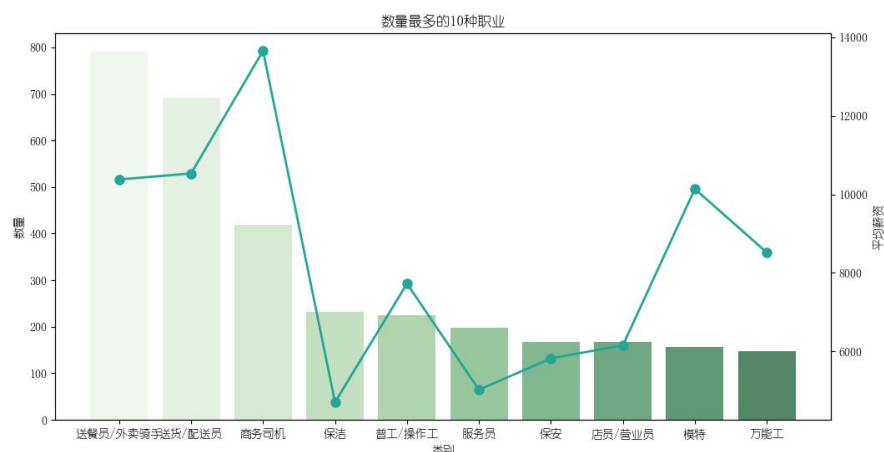
(4) 热力图



图像显示，部分福利项之间的线性相关性相对更高，“话补-加班补助”相关系数达到 0.32，并形成明显的补贴联动结构，可得该城市部分岗位倾向于成组发放固定福利。岗位连接线分布较均衡，未出现明显的“高连接集中点”，可得岗位间福利配置差异相对较小。

“包吃”与“包住”的高相关性（ $r = 0.59$ ）仍体现出制造业和餐饮类岗位中福利一体化倾向。“送餐员/外卖骑手”“普工/操作工”等岗位虽然连接广泛，但集中于“餐补”“加班补助”“话补”等变量，属于工作压力补偿型福利模式。

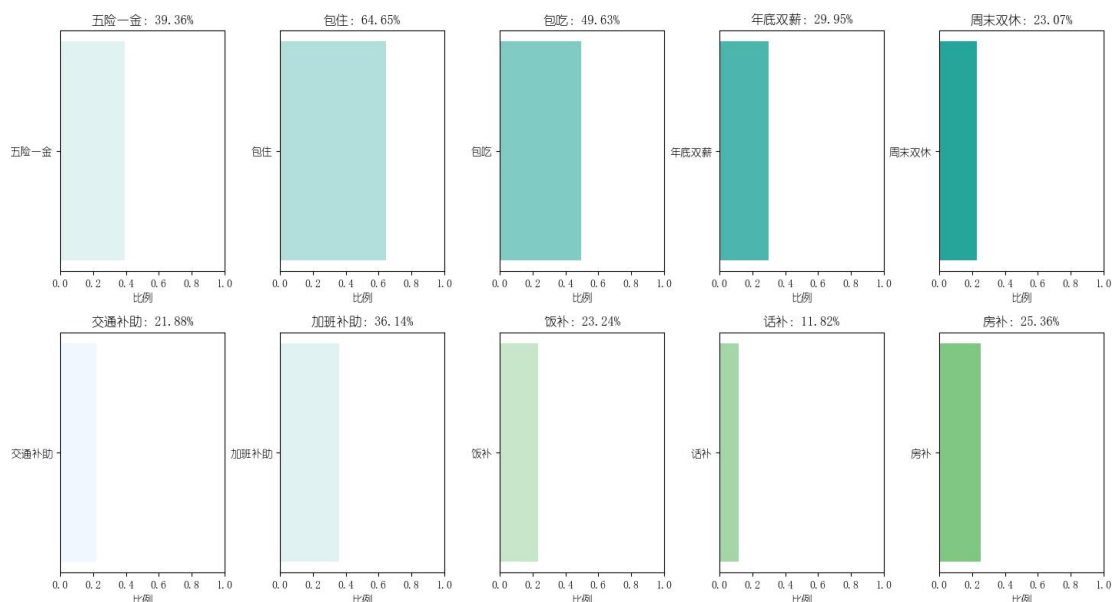
(5) 职业数量与平均薪资双轴图



在上海，“外卖骑手”“配送员”岗位占据最大比例（各超 700 个样本），但其薪资仅维持在中等水平（约 8500 元），呈现出“**高人力投入-中等薪酬回报**”的供需失衡态势。反观“商务司机”，虽数量中等（约 400），却以超过 13000 元的均薪位居榜首，可得该类岗位呈现**强技能门槛+高回报**的特点，具备较高议价力。

图中“保洁”“普工”“服务员”等传统岗位数量虽不低，但对应薪资基本围绕 6000 元上下，变化极小，提示上海在此类岗位上已形成规范化定价机制，且呈现出明显的**饱和效应**。

(6) 福利缺失比例图（子图柱状图）

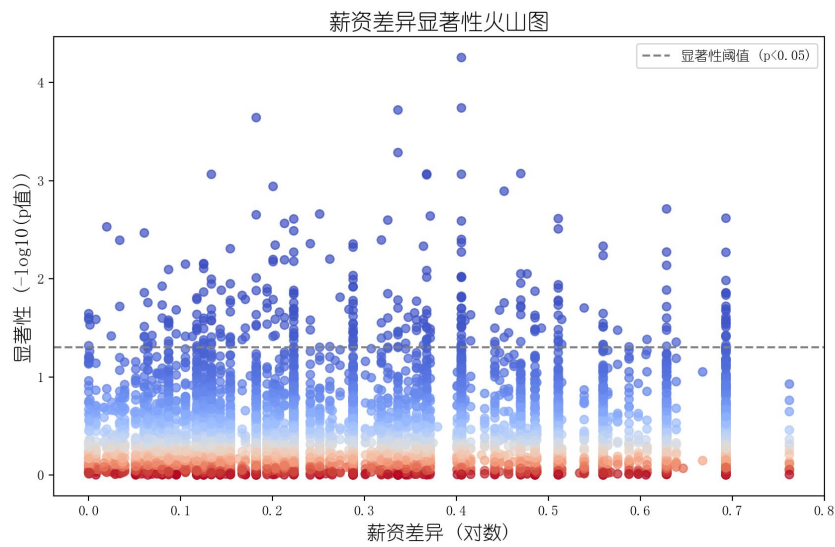


上海的岗位福利分布图呈现出**中等覆盖率+高一致性**的结构特征。五险一金覆盖达 39.36%，显著高于北京，同时“加班补助”“年底双薪”“房补”均超过 25%，可得多数企业已建立起相对完备的薪酬激励与保障体系。

此外，“话补”“餐补”等小额补贴项虽覆盖较低（<12%），但其在部分岗位

中存在作为弹性补偿机制的作用。**整体来看**，上海福利覆盖结构具备“基础保障+激励配套”两端拉动特征，体现了企业制度成熟与岗位正规化程度高的用工环境。

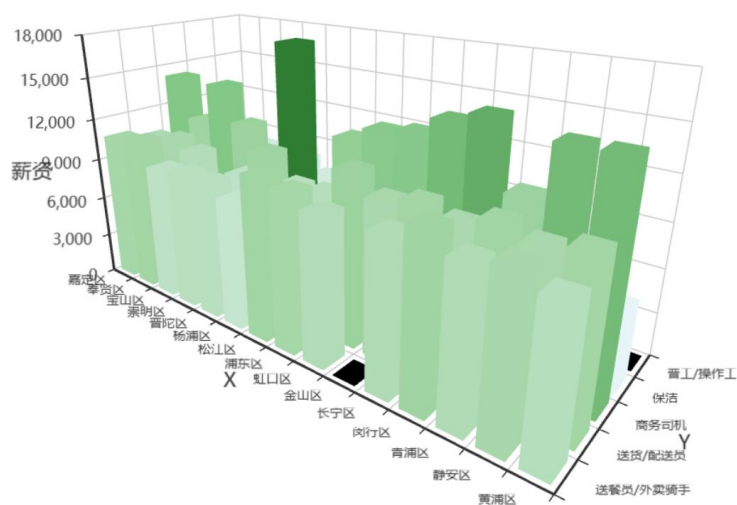
(7) 火山图：薪资差异显著性分析



上海的火山图呈现出**平滑的显著性扩散模式**，在 0.1 至 0.4 对数差值区间内， $-\log_{10}(p)$ 超过 1.3 ($p<0.05$) 的点呈现“波峰式分布”，表明中等水平的岗位差异最为显著。这种结构反映出岗位结构之间的张力主要集中在“细分层级”内部，即在技术岗、销售岗、服务岗等横向维度上存在较强的薪资张力。

相比北京，上海图中在高差异值区段 (>0.5) 显著点数量明显减少，可得其极端薪资差距较少，高薪与低薪岗位之间具备“缓冲带”结构，这与上海强调制度规范与行业均衡的发展战略**高度一致**。

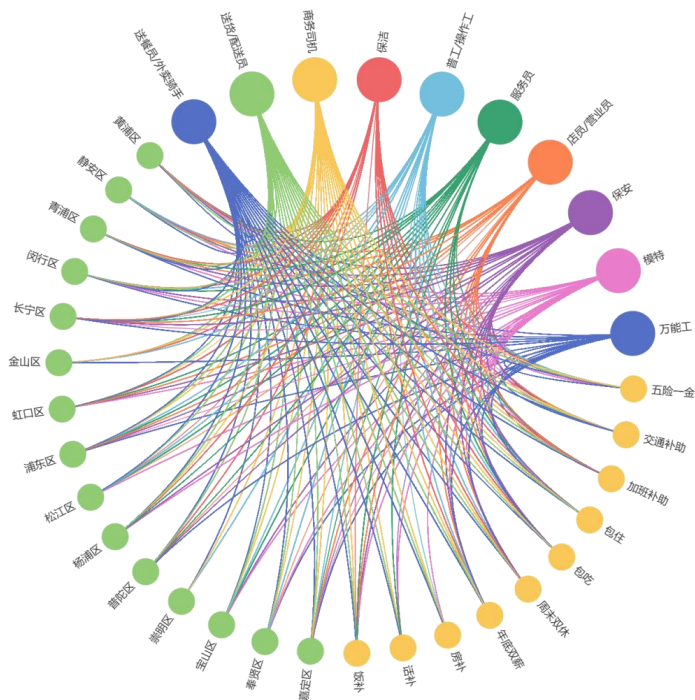
(8) 3D 职业×地区×薪资图



上海的图像呈现出一个独特现象——崇明区保洁薪资高达近 18000 元，远高于其他区同类岗位，形成**单点式“薪资波峰”**。这类岗位尽管在其他区域也有分布，

但并未体现类似高薪。除此之外，大部分岗位在上海呈现相对均衡分布：如“外卖员”“操作工”在多个行政区之间**差异不大**，维持在 8000–11000 区间内，表明上海具备较强的人力市场稳定机制。

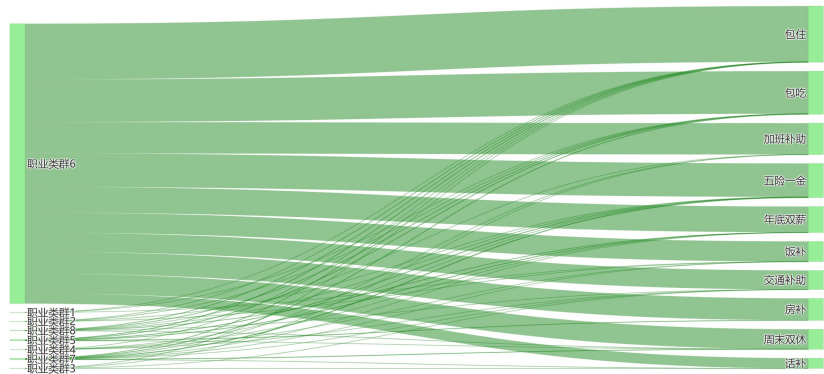
(9) 网络图



上海的网络图显示出**高度对称与多中心特征**，多个岗位（橙色/红色）与福利（黄色）之间建立了双向均衡联系，尤其是“年底双薪”“交通补助”等间接性福利，与商务类岗位（如司机、配送）形成广泛连接，这可得上海不仅关注直接薪资刺激，更强调岗位运行的环境支持，形成多维激励网络。

城区分布紧密，虹口、徐汇、浦东等区域节点边缘接入强，可得岗位-福利配置深入多个区块，该结构**易于动态调整**，适配市场化弹性与服务类岗位需求增长。

(10) 聚类桑基图



职业类群	关键词示意
职业类群 6	4s 店管理、cnc、主管、学徒、文员
职业类群 1	汽车美容
职业类群 2	洗车工
职业类群 7	人事专员、助理、客服专员、招聘专员、物流专员
职业类群 5	质检员
职业类群 3	测绘、测量
职业类群 8	门卫
职业类群 4	弱电工程师

上海职业分布**较为均衡**，职业类群 6（4S 店管理、CNC 等）与类群 1（汽车美容）为主，涵盖制造、服务、商务等多个领域。福利路径中“包住”“包吃”依然为高频项，显示一线城市对劳动密集岗位的基础保障**仍具吸引力**。然而图中可以看出多个职业类群向“交通补助”“周末双休”等较柔性福利延伸，这表明上海的企业在激励结构上更注重多维激励，呈现出一种“**福利非集中化**”的分布特征。尤其“人事助理”“物流专员”等后勤类岗位表现出较高的福利覆盖率。

（11）总结

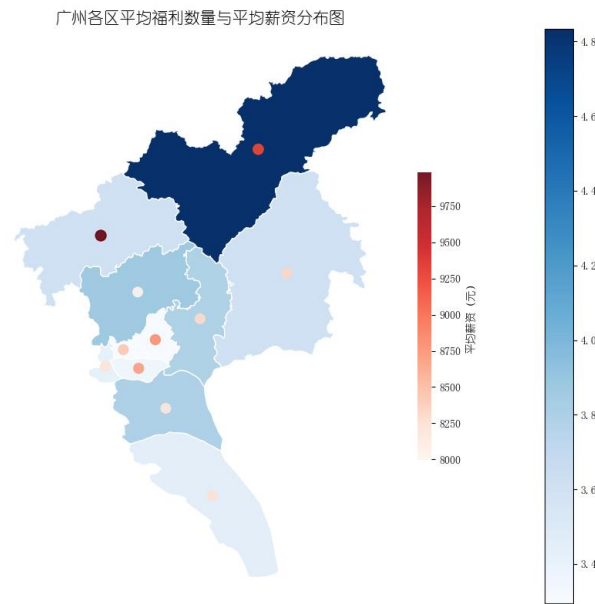
上海岗位福利网络展现出**高均衡性与强适应性**，不仅保障底层劳动者基本权利，也通过区域资源优化实现了岗位流动与薪资上扬的双重驱动。薪资差异主要由**岗位属性与行业特征**主导，**区域影响权重**次之。

1.5.1 广州可视化

(1) 引言

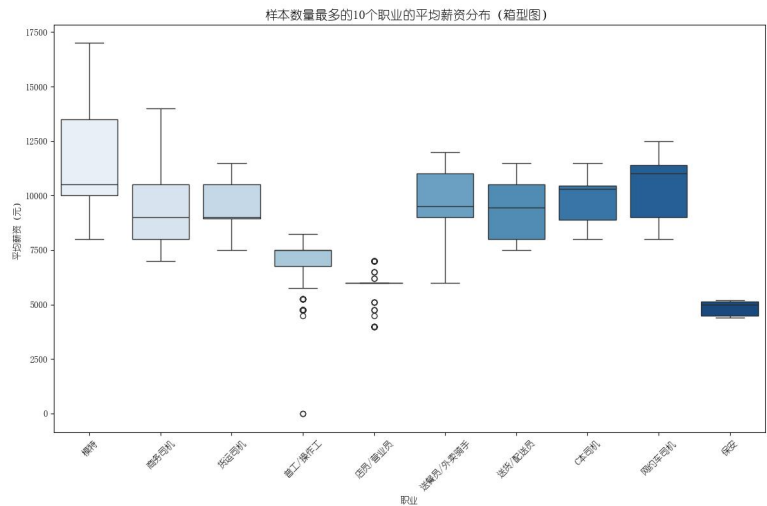
广州作为珠三角的制造与商贸枢纽城市，其岗位**结构重心**偏向于基础制造、仓储物流与流通服务行业。岗位类型以“普工”“配送”“司机”等为主，具备**高体力强度、低技术门槛**特征。福利项目**覆盖率高但分散**，薪资随岗位略有提升，但区域间波动**相对温和**。

(2) 地图热力图



广州展现出薪资与福利的**强正相关性**（ R^2 预计>0.8），天河区以 9750 元薪资与 4.8 项福利成为标杆，而边缘区域（如从化）则同步降至 8000 元与 3.4 项，这种梯度分布既反映出广府文化中对"全面薪酬"的重视，也体现了商贸、物流等本土主导产业通过餐补、交通津贴等提升员工获得感的行业特性，同时市政府"人才绿卡"政策将住房补贴等福利与薪资水平直接挂钩的政策引导进一步**强化了**这一模式，但需警惕核心区薪资-福利螺旋上升可能**加剧**新进入者的生活成本压力。

(3) 职业数量与平均薪资双轴图

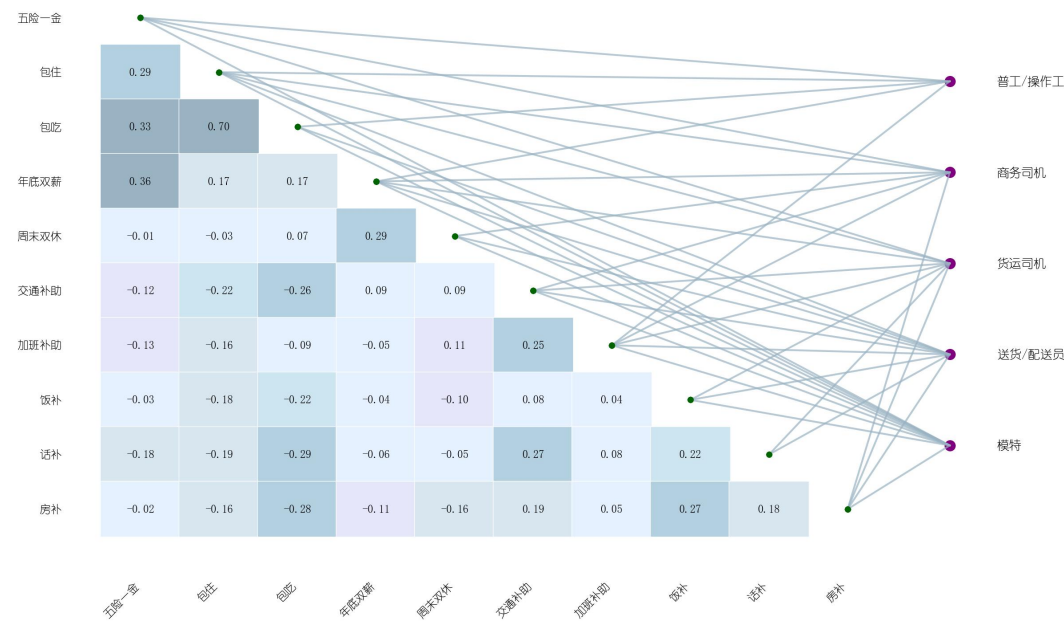


广州的薪资箱型图表现出**中位数集中、箱体相对对称**的稳定特征。多个岗位（如“运营司机”“物流司机”“店员/营业员”）的箱体较小，表明其薪资结构在区域内波动范围受控，中位数普遍分布在 8000–10000 元之间。

此外，“普工/操作工”岗位虽然整体薪资偏低（中位数在 6500 元以下），但上下四分位差距小，可得该类岗位**薪酬结构**稳定、离群点稀少，具有可预测性。“送餐员/外卖骑手”和“客服”类岗位的箱体稍高，薪资波动略大，可得此类岗位在广州市内可能受工作时长、平台差异或区域业务密度的影响较大。



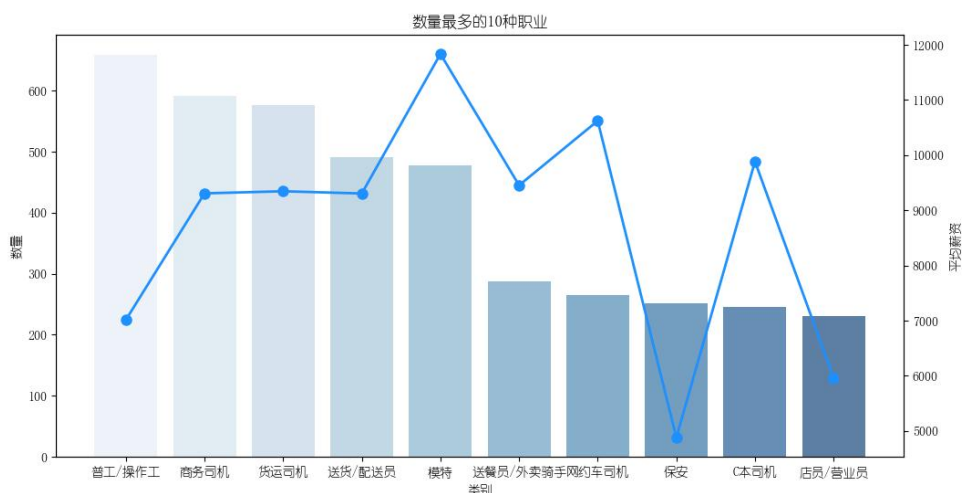
（4）热力图



广州图中，“包吃–包住”的相关性进一步提升（ $r = 0.70$ ），表明其在基础性岗位中构成**福利核心组合**。同时，“年底双薪”与“五险一金”亦呈现正相关关系（ $r = 0.36$ ），显示广州中高端岗位在薪酬结构中仍维持较高的正式保障率。值得一提的是，广州图中出现多个福利项之间负相关系数（如交通补贴与包住为-0.22），可得企业在福利发放策略上可能存在**互补或替代效应**。

在岗位映射结构上，“货运司机”“商务司机”与“模特”连接较广，但各自聚焦不同福利类型，如“模特”集中于“话补”和“餐补”，而“司机类”则偏向“五险一金”和“住宿补贴”，表明广州岗位福利呈现职业导向的**结构分层**。

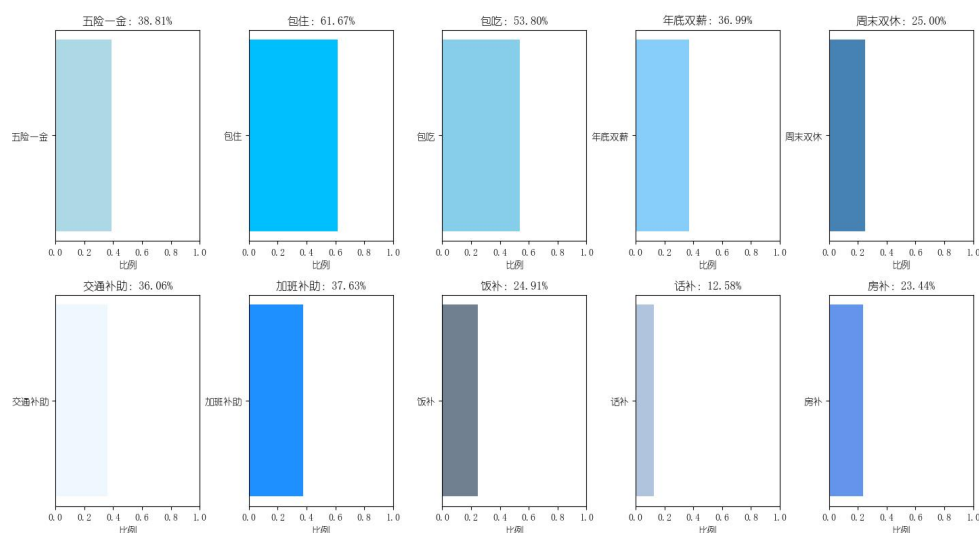
（5）职业数量与平均薪资双轴图



广州图中显示的十大热门岗位在数量上分布较为**均衡**，“普工”“商务司机”“货运司机”等均维持在 500–650 之间，可得广州的用工需求未出现极端岗位集中效应。然而在薪资端，曲线同样展现较强的对称性，大多数岗位均处于 7500 元–10500 元区间，仅“保安”岗位偏离明显（低于 5500 元），显示出整体薪酬结构的中间密集型分布特征。

相比北京、上海的断层式结构，广州的图像更趋**“平滑”**，尤其像“货运司机”“外卖骑手”之间的薪酬差距较小，反映出该市岗位薪资缺乏强烈分化机制，可能与其制造业导向、劳动力市场成熟有关。

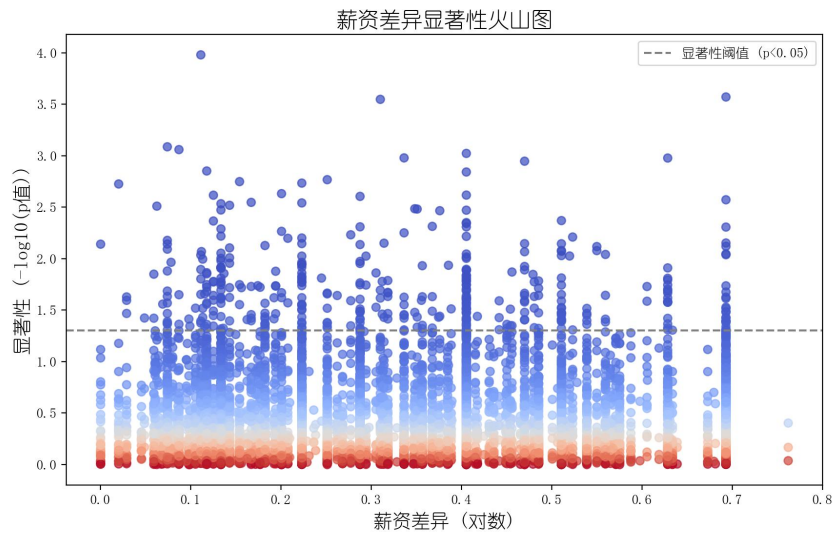
（6）福利缺失比例图（子图柱状图）



广州的福利覆盖率结构极具特色，多个福利项比例相对**“同步提升”**：包住（61.67%）、包吃（53.80%）、年底双薪（36.99%）、加班补助（37.63%）和交通补贴（36.06%）全部超过三分之一，构成高重叠度福利组合。这种结构在制造、物流、餐饮等劳动密集型行业中尤为常见，反映出企业对外来务工人口在用工吸引上的策略性让利。

该模式使得广州岗位虽未必具备“高薪属性”，但依赖“福利补充包”实现总体劳动报酬提升，此策略在招聘成本与员工留存之间取得平衡，典型的南方用工机制特征。

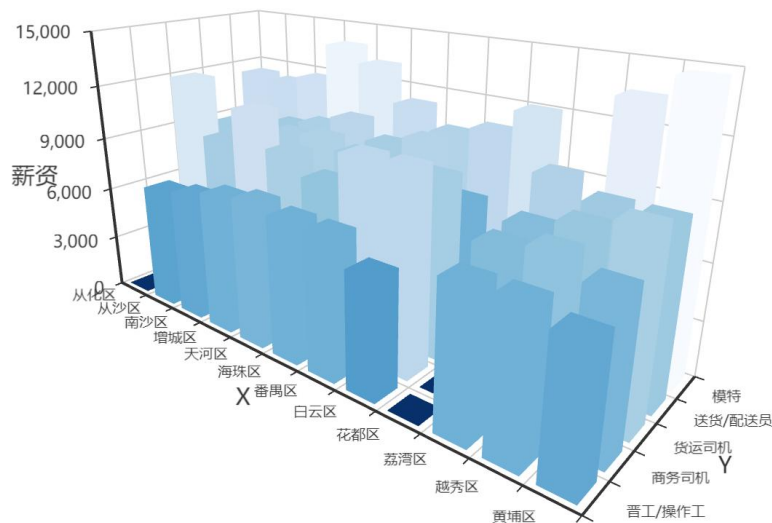
(7) 火山图：薪资差异显著性分析



广州火山图中显著性界限线以上的点主要分布在薪资差异 0.1 ~ 0.3 的区间，这可得广州不同岗位之间存在一定的薪资分层，但其层级差异边界相对收敛。 $-\log_{10}(p \text{ 值})$ 最大点小于 4，可得即使存在显著差异，其“极端性”不如北京或深圳剧烈，属于“温和型分层”。

较少出现高差异+高显著点，反映出广州市场中岗位之间的极端分化不显著，整体薪资分布偏连续型。这可能源于广州传统制造与服务业占比高，岗位技能差异虽存在但薪资梯度设定较为线性。

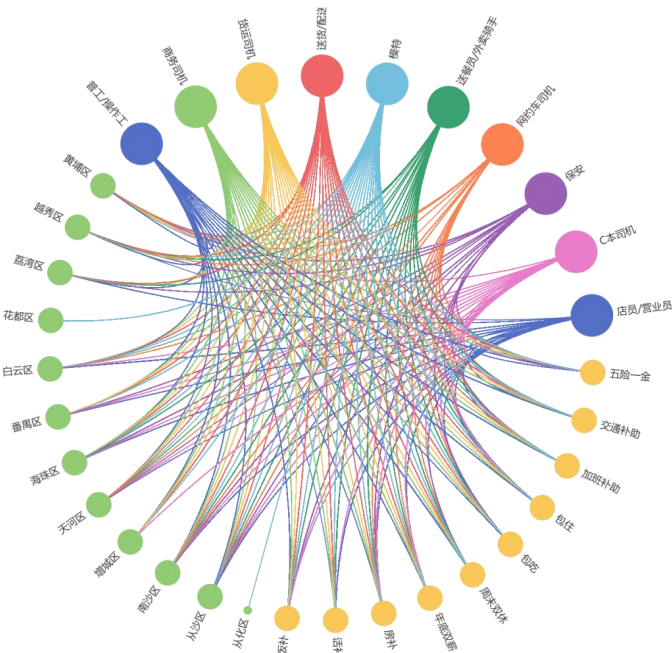
(8) 3D 职业×地区×薪资图



广州的图中表现出**极高的区域薪资一致性**，“普工”“配送员”“货运司机”等岗位在从化区、番禺区、白云区等地的薪资普遍维持在 7000–9000 元之间，可得岗位薪酬制定在多个区县之间的市场基准较一致，用工结构以成本稳定为导向。

但此外，“模特”岗位在番禺、海珠、天河三地出现上探至 15000 元左右的柱形，可得高曝光性岗位依赖高消费或产业密集区形成定点高薪现象，体现出广州部分产业链条下的**“集中高回报点”**。

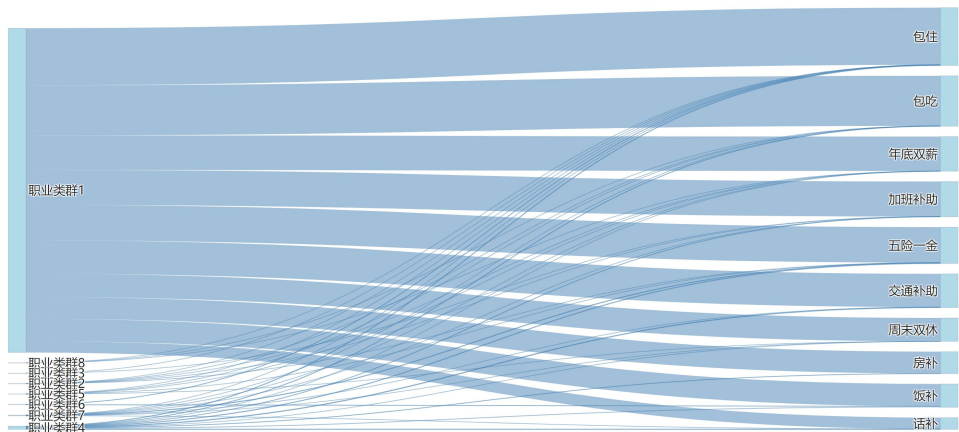
（9）网络图



广州网络图呈现出明显的“福利–岗位–区域”多向交织格局，福利节点与岗位节点之间的连线分布**高度分散**，显示出广州内部的福利覆盖虽广但集中性不强。例如“电话补助”“饭补”等轻福利在多个岗位之间穿插，反映企业层面对岗位激励手段呈碎片化、灵活化趋势。

同时，城区节点间距偏大，存在部分连接薄弱区段，表明岗位资源配置在空间上存在**“松散极化”趋势**，部分区域或行业处于较**低支持状态**。

（10）聚类桑基图



职业类群	关键词示意
职业类群 1	b 本司机、cnc、特长老师助理、理疗师、瑜伽教练
职业类群 7	人事专员、助理、外贸专员、客服专员、行政专员
职业类群 4	主管、市场营销经理、行政经理、采购经理、销售经理
职业类群 6	甜点、面包师
职业类群 5	dm、剧本杀
职业类群 2	经理助理
职业类群 8	韩餐厨师
职业类群 3	客房保洁

广州呈现明显的“**职业福利配套一致**”特征，“职业类群 1（B 本司机、cnc、瑜伽教练等）”与“类群 7（人事、外贸专员）”向几乎所有福利节点都有辐射，反映企业在招募不同岗位时具备较强的标准化福利意识。同时，“包住”“包吃”仍为主力福利，且“交通补助”“五险一金”等正规性福利紧随其后，体现出广州对人才稳定性的重视。此外，“类群 5（DM、剧本杀等）”等文旅新兴岗位向“年终奖”“周末双休”等软性福利聚集，表明该类行业福利策略**更具弹性**。

（11）总结

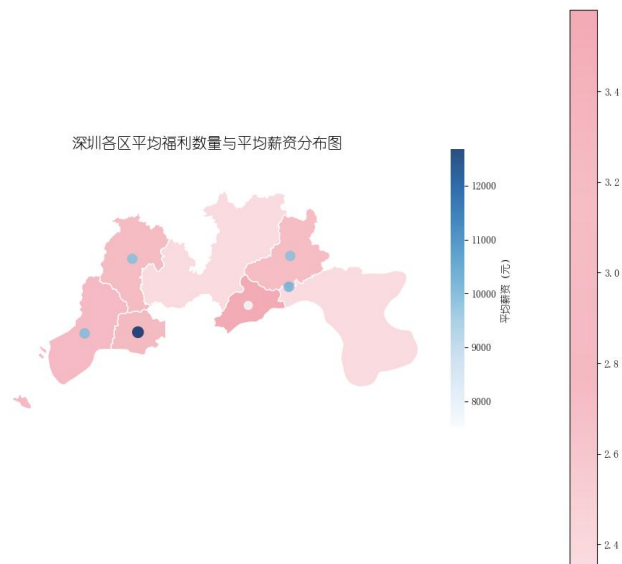
广州岗位分布呈现出“**稳定中有松散**”的特点，岗位层级未形成显著梯度，但福利组合具有**多样化倾向**。尽管多数岗位薪资集中于中低区间，但模特、电销等岗位在特定区域如天河、番禺等形成价值洼地，可得存在部分岗位结构优化空间。

1.5.2 深圳可视化

(1) 引言

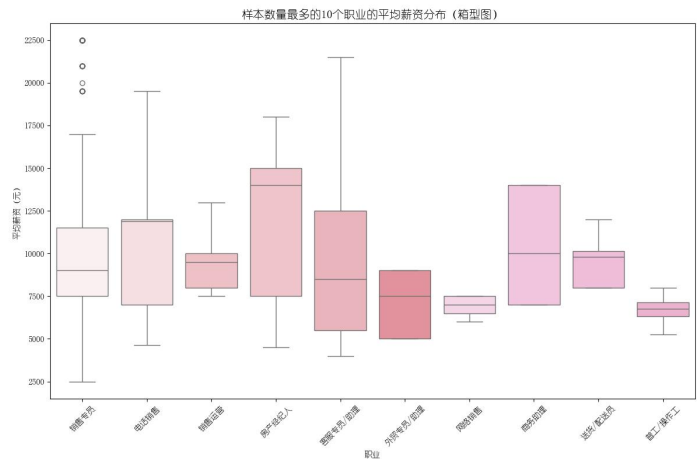
作为中国最具活力的创新型城市之一，深圳的岗位结构**高度市场化**，销售类、地产类与新型渠道类岗位占据**主导地位**。岗位设置与绩效结果**高度挂钩**，“话补”“房补”“交通补贴”等浮动型福利被广泛应用于提升岗位吸引力，区域间薪资**差异波动大**。

(2) 地图热力图



深圳作为创新型经济示范区，呈现出鲜明的**产业分化特征**：南山区高科技企业提供 12000 元的高薪位居全市首位，但 3.4 项的福利数量相对保守，形成"高薪简福利"的薪酬模式；而龙岗区制造业则维持 8000 元薪资和 2.4 项福利的基础配置。这种差异化分布既体现了深圳"以现金激励为主、福利保障为辅"的用人策略，也反映出不同产业的人才竞争策略差异。此外，相较于其他一线城市，深圳**整体薪资水平较高但福利项目偏少**，这种薪酬结构虽能快速吸引创新人才，但在房价高企的背景下，可能影响人才的**长期稳定性**，值得企业和政策制定者关注。

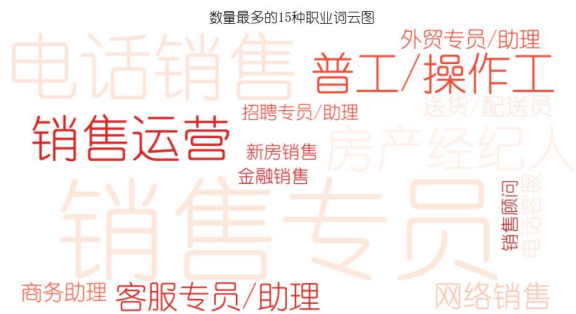
(3) 薪资箱型图 (Top10 职业)



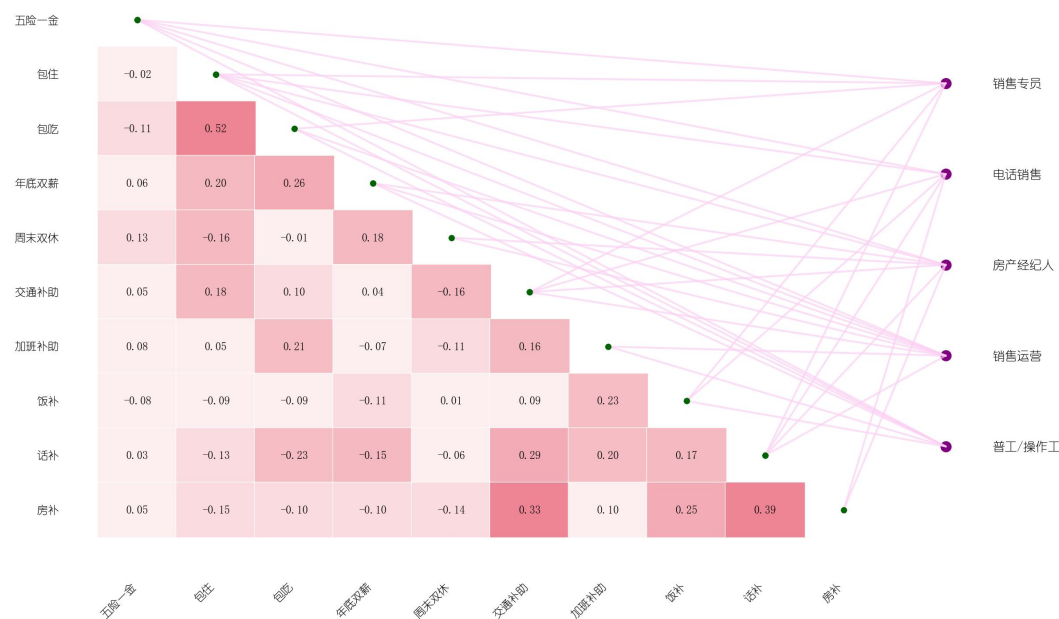
深圳的图像呈现出最为明显的**高波动+高极差特征**，是四个城市中离群点数量

量**最多**、箱体跨度**最大**的地区。“房产经纪人”与“销售经理”等职业中位数可达14000–15000元，同时上下四分位跨度近8000元，个别岗位最大值甚至接近22000元，凸显其强烈的“绩效驱动型薪资”结构。

相较之下，“普工/操作工”“商场导购”等基础岗位的中位数不足6000元，可得深圳内部不同岗位之间的收入差距极大。此外，“外贸专员/助理”和“网络销售”等岗位也呈现中位偏低但离群点偏高的趋势，推测部分岗位在电商、跨境业务等新兴领域存在爆发式薪酬波动。



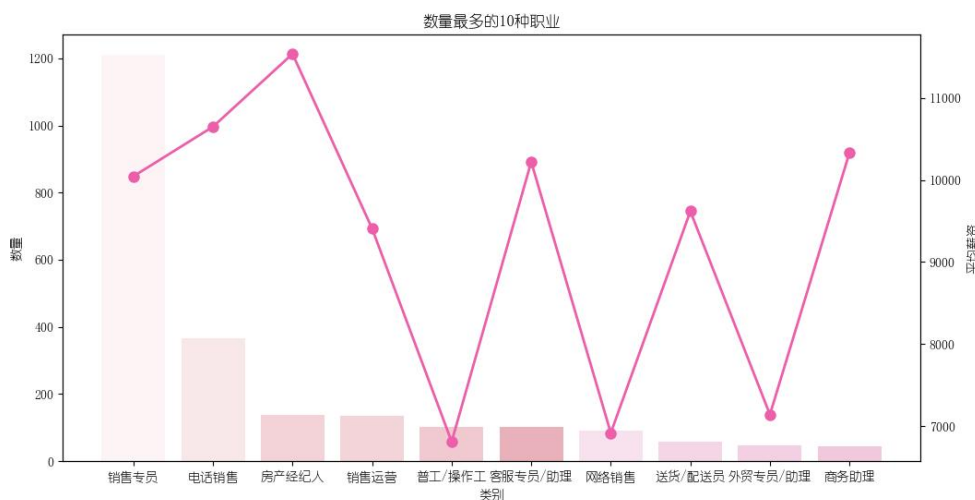
(4) 福利相关矩阵热力图



深圳的福利相关矩阵呈现出**最强的负相关趋势**。“话补”与“包吃”相关系数为-0.23，“房补”与“年底双薪”之间也表现为负值，可得不同企业在福利配置中存在差异化补偿机制，即不倾向于全面发放，而是根据岗位成本控制进行有选择分配。

“销售专员”“电话销售”“房产经纪人”等岗位多与“话补”“交通补助”“房补”相连接，而“普工/操作工”则聚焦于“包吃”“包住”“加班补助”等，显示出强烈的岗位福利匹配驱动特征。同时，“房补–话补”相关性最高（ $r=0.39$ ），提示深圳市场导向岗位中，**高强度沟通类**岗位更易获得复合型津贴。

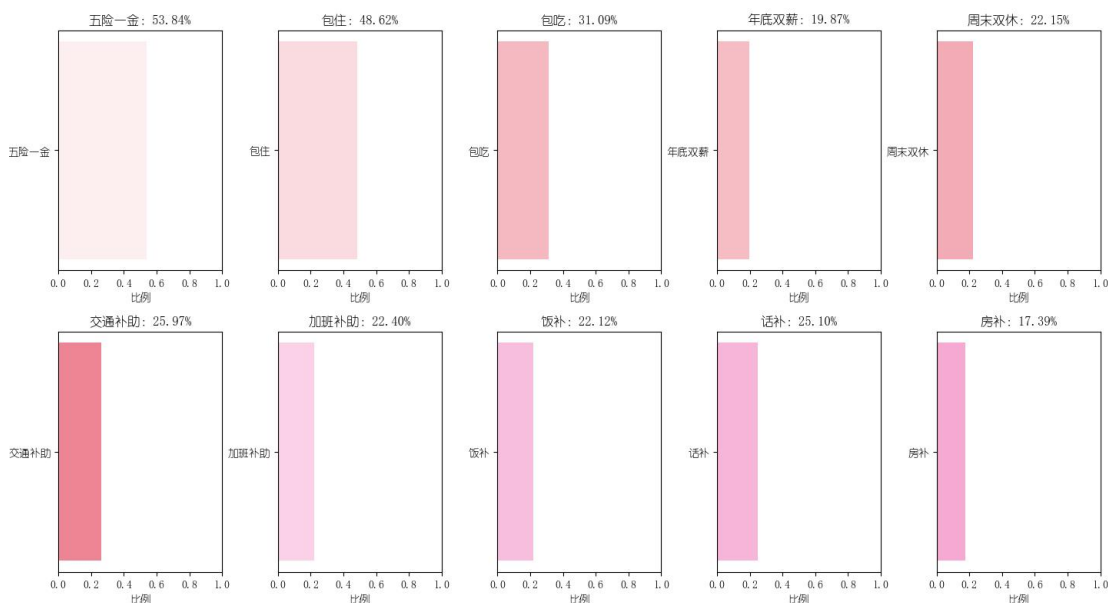
(5) 职业数量与平均薪资双轴图



深圳的双轴图揭示出其就业市场的“**结构撕裂**”现象：销售专员岗位样本数高达 1200，远超其他岗位（电话销售仅 300），但其平均薪资却并非最高，仅略高于 9000 元。而“房产经纪人”虽岗位量仅约 120，却以超 12000 元均薪居于顶端，形成低频高薪—高频中薪的割裂态势。

同时，“普工”“外贸助理”“客服”等岗位的数量虽稳定，但薪资曲线呈**锯齿状摆动**，显示出非固定型绩效制度**影响较大**。值得一提的是，“商务助理”虽岗位量最低，但薪资却进入高位区间，可得深圳的中后台岗位也存在较强**市场认可度**。

(6) 福利缺失比例图（子图柱状图）

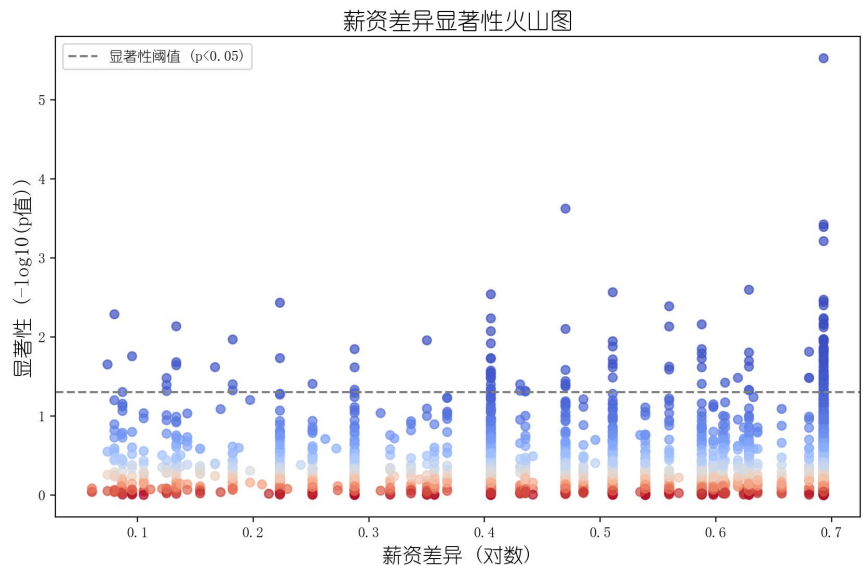


深圳的福利覆盖分布图呈现出**大起大落**的结构异质性。“五险一金”覆盖高达 53.84%，远高于其他城市，显示该市中高端岗位或正式劳动关系比例更高。然而，“包住”“包吃”分别仅为 48.62%、31.09%，而“加班补助”更低至 22.40%，可得深圳用工结构呈现出非基础福利导向、偏绩效型的用工策略。

“话补”“交通补贴”等灵活性补贴在深圳比例相对提升（25%上下），提示其

在通讯、电销、电商等新兴行业中的**广泛使用**。该图像结构可得深圳的岗位福利配置不依赖于“传统五项”，而是根据岗位功能、绩效指标进行灵活配置，呈现出“岗位驱动—绩效导向”的结构特征。

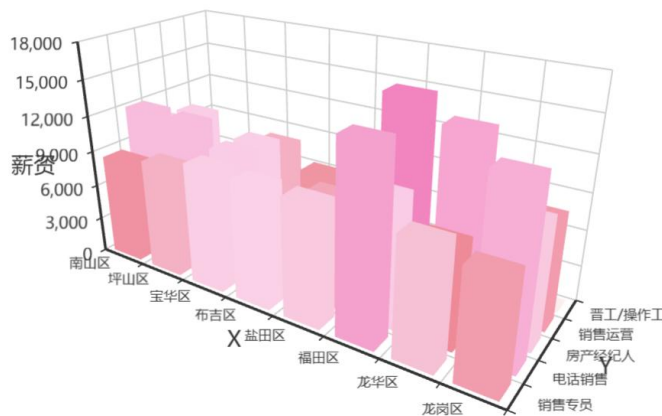
(7) 火山图：薪资差异显著性分析



深圳图像在横轴两端（0.5–0.7 区间）出现少量高显著性点，但整体图像中通过显著性阈值线的点较少，可得虽然绝对薪资差异较大，但能达到统计显著的对比对有限。这可能由以下原因造成：岗位收入**方差大**，造成 p 值不易达到统计显著；同一岗位内部异质性极强（如销售岗位绩效差异）；数据样本在高薪岗位上**相对稀疏**。

此外，图中个别极端点呈现出“高差异+高显著”特征，提示某些岗位间存在强烈的价值裂口，极可能是“销售类 vs 基础服务类”“互联网 vs 后勤”等岗位群体的直接对比。

(8) 3D 职业×地区×薪资图

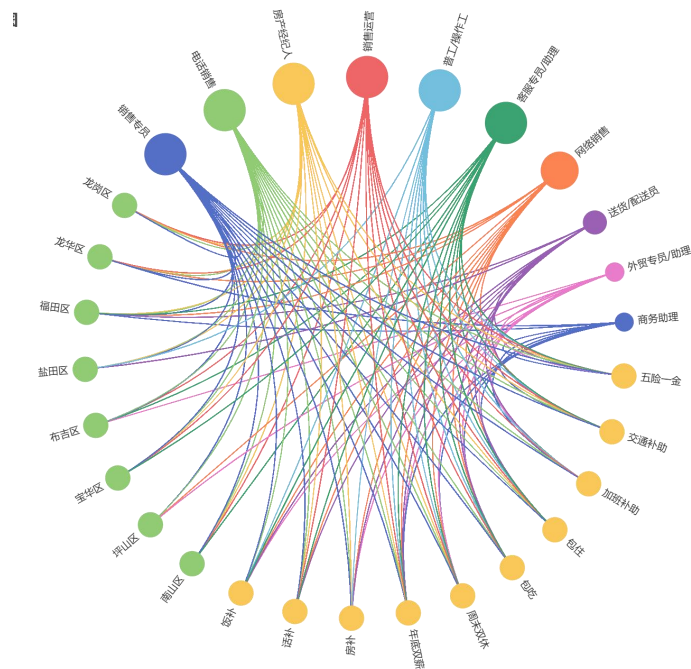


深圳图像反映出一个极其显著的特点：不同岗位在各区之间薪资**起伏剧烈**。

例如，“销售专员”在南山区、福田区可达 13000 元以上，而在坪山区仅约 8000 元。“房产经纪人”在盐田、龙华呈现高峰，暗示出该岗位与房产市场活跃度显著正相关。

此外，“操作工”岗位在各区基本维持在 7000–8500 元之间，薪资稳定。而电销类岗位（电话销售、销售运营）在多数区表现不突出，可得其已进入普遍化薪资边界，**缺乏区位优势**。

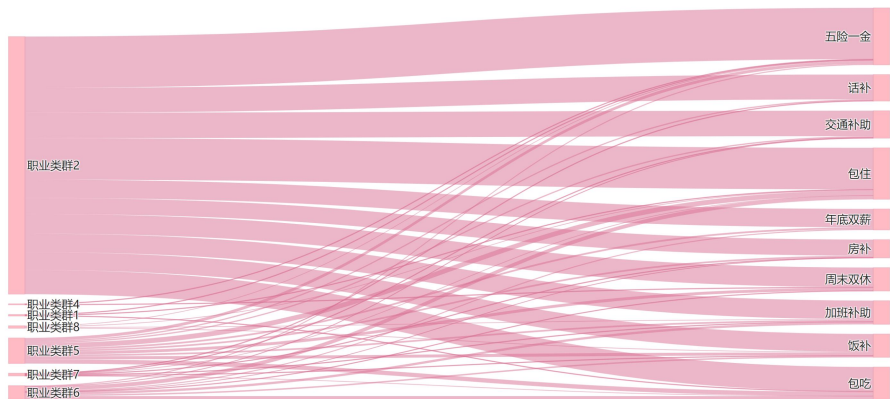
(9) 网络图



图中，“电话销售”“房产经纪人”“销售运营”等节点呈现出对福利节点的显著聚合，尤其是“话补”“交通补助”“住房补贴”等高浮动型福利，其链接路径比重极高。结构显示出深圳岗位体系中以销售、渠道类为代表的绩效岗位具备更强的**福利联动效应**。

从网络拓扑上看，福利节点呈“**分簇式聚合**”，部分区域如福田、南山对特定岗位的福利强依赖特征突出，可得区域–岗位–福利之间形成小范围高耦合的小生态链。

(10) 聚类桑基图



职业类群	关键词示意
职业类群 2	bd 经理、洗头工、渠道销售、游戏客服、物业招商
职业类群 5	人事专员、助理、外贸专员、客服专员、招聘专员
职业类群 7	主管、市场营销经理、销售经理
职业类群 1	财务专员
职业类群 4	信用卡销售
职业类群 3	跟单员
职业类群 8	美容师
职业类群 6	操作工、普工

深圳桑基图显示“职业类群 2（BD 经理、洗头工、渠道销售等）”连接宽度最广，表明其是城市中最活跃招聘群体。福利方面，包住、五险一金、交通补助为主，整体呈现“刚性福利集中”的格局。不同于上海、广州在非薪酬福利上的分布延展，深圳多为“刚性+单一型福利策略”，尤其是“操作工”“普工”等职业类别集中连接在“包住+五险一金”，鲜有“周末双休”“餐补”等柔性补偿。反映出该市对快速劳动力供给的**强需求导向**，也可得**人才吸附**仍以**高薪现金**为主。

1.5.3 总结

深圳岗位体系展现出明显的“**绩效驱动**”与“**岗位弹性**”特征，部分区域如南山、福田成为销售类岗位福利重叠的焦点区。未来职业选择中，应重点关注深圳强化绩效透明与岗位成长性通道，同时关注其保障型福利覆盖扩大城市就业人群的结构稳定性。

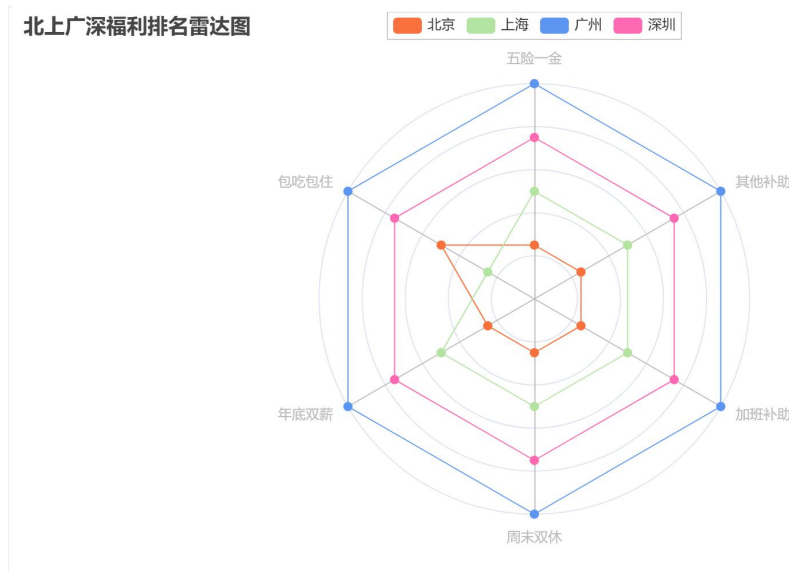
1.5.4 北上广深综合可视化

（1）引言

随着灵活用工与平台经济的快速扩张，一线城市在基础岗位的就业结构、薪酬激励与福利配置方面日益显现出**显著差异**。传统的城市比较往往侧重于岗位数量或平均薪资，而忽视了福利维度与岗位流动之间的动态联系。

最后，本研究通过构建**多维可视化图表**，从福利分布雷达图、岗位-福利双维量化、以及城市-岗位-薪资-福利桑基流图三个角度，系统刻画了北京、上海、广州、深圳在基层岗位体系中的待遇生态，为劳动力匹配选择提供决策依据。

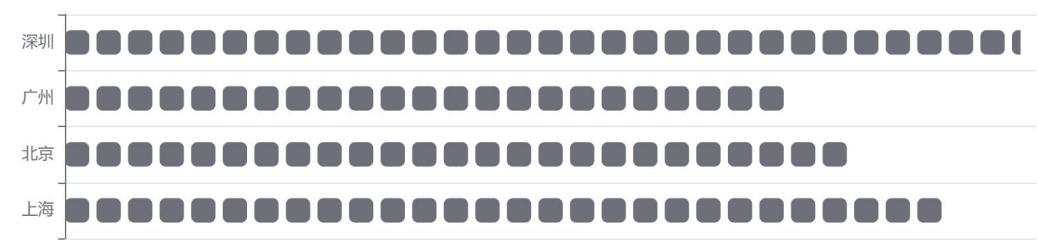
(2) 雷达图：北上广深福利维度分布对比分析



该雷达图直观展示了北上广深在“五险一金、包吃包住、年终双薪、周末双休、加班补助、其他补贴”等六大福利维度上的排名差异。

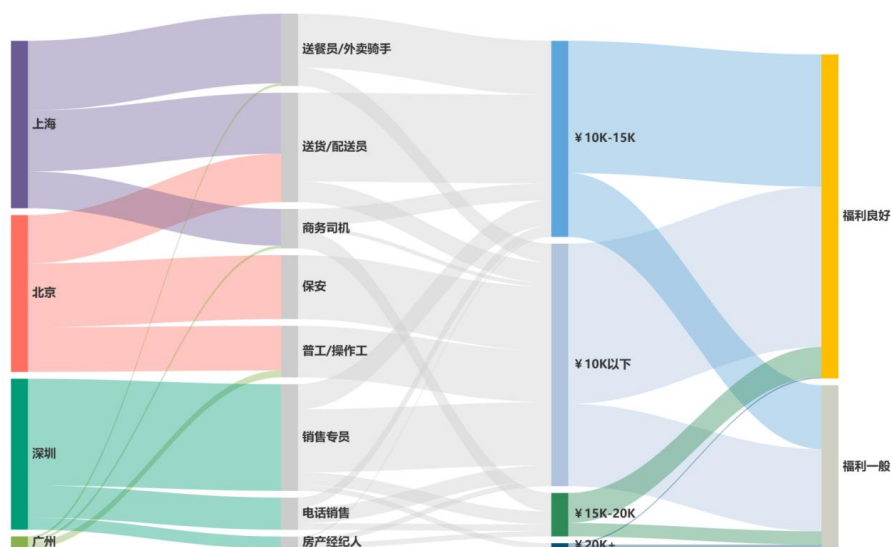
根据福利排名的分析，北京在大多数福利维度上**表现最优**，尤其在年终双薪、周末双休、加班补助和其他补助等方面**排名较低**，说明北京提供了较为优越的福利待遇，尤其在社会保障和年终福利方面表现突出。唯一的弱点是“包吃包住”，在这一维度上，北京排名第二。上海则在“包吃包住”上排名第一，显示其在食宿方面提供了最好的福利，其他福利维度的排名均为第二，整体福利表现**较为平衡**，适合注重食宿福利和较好工作生活平衡的求职者。相比之下，深圳的福利表现较为一般，虽然在整体福利上排名不如北京和上海。最后，广州的福利排名最差，尤其在“五险一金”和“年终双薪”方面，广州的福利**远不如**其他城市，适合那些对福利要求不高的求职者。

(3) 方块图：各城市岗位数量与福利密度概览



上图方块图展示了北上广深在岗位发布量上的对比。从图中可以看出，深圳的岗位发布量最高，显示出该城市的招聘需求**最为旺盛**；北京的岗位发布量居于**中等位置**；上海的岗位发布量**稍逊**于深圳；广州的岗位发布量较低，整体表现**不如**其他城市。

（4）桑基图：城市-岗位-薪资-福利的路径流动结构



桑基图通过路径流动将城市、热门岗位、薪资区间与福利评价紧密连接。可见，上海在“送餐员/配送员”和“商务司机”岗位上形成了较为**集中的流动通道**，并集中流入 10K-15K 的薪资区间，最终体现为“福利良好”的终端状态；北京主要集中在“保安”和“操作工”等岗位，薪资偏低，福利评价以“良好”为主，显示岗位**稳定性但缺乏激励**；深圳虽岗位多集中在销售相关职位，但其部分路径可进入 15K 以上薪资区，成为唯一覆盖“20K+”薪资端的城市，体现其对绩效导向岗位的激励优势。

（5）总结

综合分析上述数据，可以得出以下结论：北京在大多数福利维度上**表现最优**，尤其在年终双薪、周末双休、加班补助和其他补贴等方面提供了较为优越的待遇，适合重视福利的求职者。唯一的不足是“包吃包住”福利稍逊。上海在**食宿福利方面表现最佳**，适合注重食宿和工作生活平衡的求职者。深圳的福利水平虽然不如北京和上海，但其**招聘需求较为旺盛**，特别是在销售岗位上表现突出，且薪资水平较高，适合追求高薪的求职者。相比之下，广州的福利和岗位发布量均较为弱势，适合那些对**福利要求不高**的求职者。